

行业集中与风格均衡:双向助力基金价值创造*

田正磊 刘洋溢 罗荣华

摘要:本文首次发现行业和风格这两个最重要的资产组合结构特征都显著影响了基金的价值创造,但它们的影响方式截然不同,基金资产组合的行业集中度越高未来业绩越好,但风格则是越均衡未来业绩越好。本文的理论分析和实证结果都表明,这一结果是在规模报酬递减规律下,由于股票行业与股票风格之间聚类划分的差异所带来的。本文进一步分析了两个特征与基金价值创造的两个基本来源之间的关系,结果显示,行业上的集中侧重体现基金搜寻盈利机会的能力,风格上的均衡侧重体现基金应对规模报酬递减的能力,两种能力协同的基金具有更强的有效主动性,能更好地实现价值创造。实证结果还显示,有选股能力的基金往往采取高集中度策略,因而搜寻盈利机会的能力较强但应对规模报酬递减的能力不佳,而有择时能力的基金则相反。此外,在短期业绩压力之下,基金往往更加注重行业集中所带来的短期利益,却忽视了风格均衡所产生的长期价值,从而导致基金承担了过大的风险。本文的结论不但有助于加深对我国基金行为特征的理解,从而更好地评价和筛选出优秀基金,也有助于理解“基金赚钱、基民不赚钱”的难题,为基金行业高质量发展过程中的价值创造路径提供参考。

关键词:行业集中度 风格集中度 价值创造 基金业绩 规模报酬递减

一、引言

我国证券投资基金行业在过去数年间经历了爆发式增长。根据中国证券投资基金业协会的数据,截至2022年12月,公募基金行业管理的资产规模高达26.03万亿元,较5年前增长124.41%。其中,股票型和混合型基金规模为7.48万亿元,5年增幅高达177.07%。然而,基金行业的超快速发展似乎并没有惠及广大的基金投资者,基金市场中甚至出现了“基金赚钱、基民不赚钱”的怪象^①,这也成为了长期困扰我国基金市场高质量发展的一大难题。2022年4月26日,中国证券监督管理委员会(简称“证监会”)发布的《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》也重点提及了这一痛点问题。对此,主流观点认为这主要是由于基金投资者的非理性行为偏差导致^②。然而,短期业绩压力导致基金资产组合的结构失衡,进而阻碍了基金的价值创造也是一个不可忽视的重要原因。通常来说,基金应该是分散化投资的典型代表,但相当数量的偏股型基金为了博取短期业绩而采取了过度集中化的策略^③,即资产组合在行业层面与风格层面均表现出大幅偏离基准的行为。基金资产组合的这种过度集中化使得其策略的可延展性极低,削弱了基金业绩的持续性和稳定性,导致基金业绩经常出现“变脸”的现象。我国基金市场上“基金赚钱、基民不赚钱”这一现象不仅表明基金投资者具有较高的非理性程度,同时也反映出我国偏股型基金资产组合背后的结构性问题。那么,一个自然而然的问题是,过度集中化的资产组合结构到底存在什么问题?或者说这种特定的资产组合结构所反映的管理主动性是有效的吗?此外,资产组合结构维度(行业与风格)之间的差异在其中起到怎样的作用?据此,又该如何识别出那些真正为投资者创造价值的优秀基金呢?对于上述问题的回答有助于更深刻地理解基金价值创造过程,从而

*感谢国家自然科学基金面上项目“信息扩散对资产定价与投资者行为的影响机制研究:基于复杂网络结构的视角”(71873110)、国家自然科学基金青年项目“基于私有信息互补理论的基金抱团成因及其市场效率影响研究”(72203178)、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“共同富裕目标下金融有效支持经济高质量发展的体制机制与风险管理研究”(22JJD790022)、中央高校基本科研业务费研究项目“行业与风格聚类差异下的基金有效主动性研究”(JBK2304020)以及西南财经大学“光华英才工程”的资助。刘洋溢为本文通讯作者。

让基金行业能够真正为投资者有效管理资产、创造财富,达到推动整个行业高质量发展的目的。

已有文献对于基金管理能力和价值创造的分析,经历了一个由浅入深的过程。早期文献大多聚焦于基金间的(风险调整后的)业绩比较,但是由于基金业绩的信噪比(能力/运气)往往不够高,因此自卡波奇克等(2005)以来,越来越多的文献开始从基金主动性的视角来理解基金价值创造的根源,进而探寻其与基金业绩之间的关系,这背后的潜在假设是能力越强的基金往往主动性水平越高,会更加积极主动地将私有信息融入其管理的资产组合。随后大量的文献采用不同的方法对基金的主动性水平进行测度。例如,有文献通过基金的持仓或交易与某些基准之间的偏离来衡量基金的主动性水平(卡波奇克、塞鲁,2007;克雷默斯、佩塔吉斯托,2009;孔东民等,2010;韩燕等,2015;江、维拉多,2018);有文献则是采用对基金业绩进一步加工的方法来衡量基金的主动性水平(卡波奇克等,2008;罗荣华等,2011;申宇等,2013;阿米哈德、戈延科,2013;孙等,2018;徐龙炳、顾力绘,2019);还有文献通过基金的某些个体特征来直接刻画基金能力(马萨、帕特吉里,2009;盖尔西奥、罗伊特,2014;申宇等,2016;帕斯特等,2017)。

值得注意的是,上述文献对于基金主动性的衡量实质上是从某个维度对基金持仓集中度的度量,因为基金主动性的定义通常被定义为对某些分散化基准的偏离,其理论基础是信息优势理论(特雷纳、布莱克,1973),即拥有越多私有信息和越强分析能力的基金往往偏离基准越多,更加倾向集中化投资(卡波奇克等,2005;克雷默斯、佩塔吉斯托,2009)。然而,已有文献大多从某个单一维度切入,侧重关注基金资产组合中个股层面的持仓集中度,对基金持仓集中度上非个股层面的结构化因素认识不足,因此在基金主动性的理解上表现出一定片面性。据本文所知,仅有卡波奇克等(2005)从行业特征进行了分析,发现基金所管理资产组合的行业集中度与基金业绩之间显著正相关,并认为这是基金信息优势和主动性管理的体现。但事实上,除了行业维度的特征,风格维度的特征也是基金资产组合的一个重要结构属性^④。不同于对基金资产组合在行业特征上的深入研究,风格特征与基金业绩之间的关系却关注不足。究其原因,有了对行业特征的分析在前,人们往往默认风格特征与基金业绩之间的关系类似于行业特征与基金业绩之间的关系,即认为基金持仓越集中在某个风格上,越能体现出基金的信息优势和管理能力,基金的业绩也越好。

但在现实中,上市公司的基本面和收益特征在行业和风格上都存在着显著差异。同行业上市公司的基本面关联要比同风格上市公司的基本面关联更加紧密,即行业聚类效果显著好于风格聚类。更好的聚类效果将带来更大的组间差异,更大的组间差异使得行业间的股票收益分歧显著大于风格间的股票收益分歧。在经典因子模型中,行业和风格是两类基本因子,前述典型事实意味着行业和风格这两类因子的因子收益分歧存在显著差距,即行业因子收益分歧较大、风格因子收益分歧较小。基于这一典型事实,本文构建了一个简单的理论模型,从理论上分析了因子收益分歧如何影响基金最优资产组合的因子集中度。具体来说,基金经理在选择因子集中度时,需要权衡集中持仓带来的收益和成本:因子收益分歧越大,则集中持有少数因子的预期收益上升,但交易产生的冲击成本和监管对持仓的限制也使得基金集中持仓的成本上升(规模报酬递减^⑤)。本文的理论分析显示,对于收益分歧较大的因子(行业),基金最优资产组合的因子集中度应较高;而对于收益分歧较小的因子(风格),基金最优资产组合的因子集中度应较低。换言之,由于不同行业股票之间的收益差异较大,这使得基金的最优选择是将更多权重配置在某个表现较好的行业当中,体现为行业集中度与基金业绩的正相关;而不同风格股票之间的收益差异较小,这时基金的最优选择是在多个风格上配置相近的权重,表现为风格集中度与基金业绩负相关,即风格均衡度与基金业绩的正相关^⑥。可见,基金在风格特征上的表现与行业特征截然不同,基金资产组合的风格集中度与基金业绩之间显著负相关,即风格越分散、越均衡时基金的业绩越好。理论分析还显示,交易的冲击成本更大或受规模报酬递减影响更大的基金(大规模的基金、有较大资金净流入的基金、以及倾向于持有小市值股票的基金),其风格集中度与基金业绩之间的负相关关系更加显著,这表明基金风格集中度与基金规模报酬递减之间密切相关。本文使用中国市场中的股票型和偏股型主动管理基金的历史数据验证了上述理论分析。

本文进一步的实证分析还发现,行业集中度主要影响基金短期业绩,而风格集中度对基金长期业绩有持

续的影响。相应地,基金经理变更前后,风格集中度同基金业绩之间的负相关关系仍十分稳健,而基金经理变更临近的人事波动会导致基金经理管理激励下降,使得在基金经理变更的前一年内,行业集中度的业绩预测能力消失。同时,实证结果还显示,基金的资产组合结构是依附于基金经理的,表明资产组合结构能够反映基金经理的主动管理能力。但值得注意的是,基金资产组合的行业集中度和风格均衡度分别对应的是巴拉斯等(2022)发现的基金价值创造的两个基本来源,即基金搜寻盈利机会的能力和应对规模报酬递减的能力。这一视角与传统的基金选股择时能力并不完全对应。事实上,具有选股能力的基金在提升行业集中度的同时也会提升风格集中度,从而导致基金的选股能力与应对规模报酬递减的能力负相关。类似地,有择时能力的基金更加倾向采用低集中度策略,虽然表现出较好的应对规模报酬递减的能力,但同时也体现出显著更弱的盈利搜寻能力。本文还发现,基金在追求主动管理的过程中往往只关注盈利机会搜寻所带来的短期收益,却忽视了应对规模报酬递减所带来的长期价值,从而导致基金资产组合过度集中化。这种集中化不仅使得基金主动性的提升缺乏有效性,同时也加剧了基金未来整体风险水平。基于前述理论分析和实证结果,本文最后结合风格均衡度与行业集中度构建了一个兼顾不同维度基金能力的新型指标,这一指标可以更好地测量基金能力、预测基金未来业绩。

本文的主要贡献在于:(1)深化了对行业和风格这两个特征的本质认识。已有文献公认行业和风格是股票的两个重要特征,但鲜有文献注意到股票在行业与风格这两个特征上聚类的差异。本文从公司基本面相似度的视角对组内差异进行检验,发现上市公司基本面在同一行业内相似度更高、而在同一风格内相似度则更低,进而探讨了这一差异的经济后果。(2)进一步深化了对基金资产组合的结构特征与基金业绩之间关系的理解。已有文献对于基金行业集中度与基金业绩之间的正向关系进行了探讨,也有不少文献注意到了基金风格对业绩的重要影响,但尚未有文献关注到基金风格集中度与业绩之间的关系。本文基于股票在行业间收益分歧较大、风格间收益分歧较小这一典型事实,从理论上和实证上就基金行业集中度与风格集中度对基金业绩的异质性影响进行了深入探讨。(3)进一步探讨了基金持仓集中度的结构特征与基金价值创造的两方面能力之间的关系。已有文献通过衡量基金主动性水平来间接识别基金管理能力的方 法侧重关注基金搜寻盈利机会的能力,忽略了基金应对规模报酬递减规律的能力,本文从基金资产组合结构特征出发,提出了综合考量基金价值创造两方面能力的“有效主动性”指标,获得了显著更好的业绩预测效果。(4)本文还有助于理解“基金赚钱、基民不赚钱”这一长期困扰我国基金市场高质量发展的难题。已有研究通常将其归因于投资者的非理性,但本文的研究表明,短期业绩压力导致基金资产组合全面集中化,进而阻碍了基金的价值创造也是一个重要原因。

二、相关文献综述

(一)基于持仓的基金能力评估

已有文献对于基金管理能力和价值创造的分析,经历了一个不断深化的过程。在较早的时期,大部分文献都聚焦于基金之间的(风险调整后的)业绩比较,但是由于基金业绩的信噪比(能力/运气)不够高,因此越来越多的文献开始通过衡量基金的主动性水平来间接识别基金的管理能力。他们认为拥有私有信息的基金的投资选择往往更为积极和主动,从而能够获取显著的超额收益。也就是说,能力越强的基金往往主动性水平也越高。

这类文献主要是通过基金的持仓(或交易行为)与某些分散化的基准之间的偏离来衡量基金的主动性水平。例如,克雷默斯和佩塔吉斯托(2009)发现基金持仓对其业绩比较基准的偏离程度与下一期基金的超额收益显著正相关,表明该指标衡量了基金的能力。卡波奇克等(2005)发现基金持仓中的行业占比与市场组合中的行业占比的偏离程度也与基金能力相关。西穆汀(2013)将基金所属的基金家族看作一个整体,采用家族整体持仓作为基准组合,结果发现与家族整体持仓偏离程度较高的基金未来业绩显著更好。此外,韩燕等(2015)以基金本期现金持有量与未来市场回报率的偏离来衡量基金对未来股市走势的预测能力。与上述文

献采用基金持仓与基准的偏离不同,卡波奇克和塞鲁(2007)采用的是基金交易对基准(公开信息)的偏离来衡量基金的能力。罗荣华等(2020)将基金自身交易与其所处网络中其他基金平均交易的偏离程度作为该基金对基金网络中信息(局部公开信息)使用的衡量,结果发现对网络中信息依赖程度更低的基金具有更好的业绩。江和维拉多(2018)则采用市场中机构投资者的整体交易行为作为基准,发现基金的交易行为与该基准偏离的程度越大,那么基金的能力就越强。而池等(2022)发现,基金的交易对个人投资者的交易偏离可以体现基金的选股能力,即他们可以更好地利用个人投资者的交易错误而获利,该现象在成长股当中表现得更为明显。

(二)基金业绩持续性与规模报酬递减

关于基金业绩持续性的早期研究主要就其存在性进行了探讨,但并未形成统一的结论。一部分学者提供了基金业绩存在持续性的相关证据,但另一部分学者则认为基金业绩并不存在明显的持续性(巴拉斯等,2010;法玛、弗伦齐,2010;巴斯等,2010)。后续研究则主要聚焦于基金业绩持续性的影响因素,特别是从竞争角度来思考。例如,霍伯格等(2018)发现与基金风格相似的基金数量越多,基金的业绩就越难持续,即基金层面的竞争程度会削弱基金的业绩持续性。而更具影响力的研究当属伯克和格林(2004),他们发现基金投资者层面的竞争也会使得基金的优良业绩难以持续,因为投资者的业绩追逐会使得过去表现优良的基金面临更加严峻的规模报酬递减,直到这些绩优基金的超额收益消失。

自此,在伯克和格林(2004)的研究基础之上,基金规模报酬递减逐渐成为基金领域的一个热点问题,后续大量研究对此进行了深入探讨。陈等(2004)发现基金规模对基金收益率的影响在小盘股基金中最为明显,这表明流动性是规模侵蚀业绩的一个重要原因。费雷拉等(2013)则为规模报酬递减规律提供了来自全球市场的证据,并表明当基金因流动性限制而不得不大量投资于本国小盘股时,规模报酬递减的影响会更为显著。除此之外,戈莱兹和夏夫(2015)、麦克勒莫尔(2019)和帕斯特等(2022)也论证了规模报酬递减规律的存在。帕斯特等(2015)、哈维和刘(2021)则进一步表明在基金行业层面也存在规模报酬递减效应。值得注意的是,帕斯特等(2015)认为基金个体层面的规模报酬递减并不显著。但朱(2018)认为帕斯特等(2015)的估计方法存在偏误,在改进估计方法后,朱(2018)发现基金层面的规模报酬递减仍然是非常显著的。朱(2018)还进一步证明了基金经理能力和基金规模之间呈现倒U形关系,这意味着基金存在适度规模。与之类似,张琳琳等(2022)发现中国市场中也存在显著的规模报酬递减规律且大多数基金的规模并不适度,但与美国市场不同,规模不足的基金最多。

(三)规模报酬递减下的基金能力评估

伯克和格林(2004)认为由于基金投资者总体上是业绩追逐的,而有能力的基金经理是非常稀缺的,那么在规模报酬递减这一普适规律的作用下,基金投资者对稀缺的基金管理能力的追逐最终将会使得所有基金的阿尔法为0。基于这一思想,伯克和范宾斯伯根(2015)认为基金规模本身就在一定程度上反映了基金管理能力的水平,是度量基金能力时不可忽略的因素。然而,大多文献只是单纯将基金规模作为同质的外生变量(即认为相同规模的基金面临同样程度的规模报酬递减程度),以回归控制变量的身份用来控制不同规模基金的管理难度,进而在同等条件下对比基金策略的盈利性。巴拉斯等(2022)指出,基金规模应是异质的内生变量,这意味着即使规模相同,不同的基金在管理策略上的选择可能大相径庭(考虑基金在主动应对上的差异),即相对于致力搜寻盈利机会正向提升收益,部分能力优秀的基金还会关注如何应对规模报酬递减规律的负面影响。因此,仅仅在控制基金规模的同时对比基金策略盈利性实际上就忽略了基金策略的可扩展性。据此,巴拉斯等(2022)提出了全面评价基金能力需要度量的两个维度:基金搜寻盈利机会的能力以及应对规模报酬递减规律的能力。

值得一提的是,巴拉斯等(2022)虽然通过理论推导给出了基金能力两个维度的估计方法,然而一些关键细节问题导致巴拉斯等(2022)对于基金个体能力的估计方法难以在实操中推广应用。具体而言:(1)巴拉斯等(2022)的估计样本筛选条件较多,导致样本外的许多基金无法获得能力评价;(2)巴拉斯等(2022)的估计要

求基金拥有较长期限的历史收益率数据,对于成立日期较短的基金并不适用;(3)巴拉斯等(2022)的估计方法需要调整各种估计偏误(如小样本偏误等),从而导致估计过程繁琐复杂,且最终结果仍然存在对基金能力的错误发现。因此,本文并非旨在对巴拉斯等(2022)工作的简单中国化,而是根据中国股票市场的典型事实,将其评价基金能力的思想与基金资产组合的重要结构特征相结合,从而更深入地理解基金价值创造的关键要素,进而构建简单而又行之有效的基金“有效主动性”测度指标。

三、典型事实与理论分析

(一)关于股票行业与风格的典型事实

众所周知,股票的行业与风格是主动偏股型基金进行资产组合构建过程中的两个核心参考维度,股票的行业与风格特征势必嵌入基金的资产组合结构当中。为了更加深刻地理解基金资产组合结构特征背后所反映的主动管理行为,有必要从更为根本的股票行业与股票风格的特征分析入手。说到底,股票的行业与风格本质上都是基于上市公司在不同维度上的某种相似性进行的聚类划分。然而,却少有文献注意到这两种聚类方式的内在差异及其影响。本文在对股票行业与风格进行分析时发现了一个有趣的现象——股票行业间的收益分歧明显大于风格间的收益分歧。

具体而言,本文以证监会2012版一级行业分类(共19个)作为股票行业的划分基准,以股票规模、账面市值比、动量3个因素刻画股票风格,即按照 $3 \times 3 \times 3$ 的方式将其分为27个投资风格(详细定义见研究设计部分)。接着,在 t 月末,对19个行业中的每个行业 i ,计算所有属于该行业股票的月度流通市值加权平均收益率,得到 t 月行业 i 的收益(记为 $IndRet_{i,t}$)。类似地,在 t 月末,对27个风格中的每个风格 j ,计算所有属于该风格股票的月度流通市值加权平均收益率,得到 t 月风格 j 的收益(记为 $StyRet_{j,t}$)。然后,在每个月末,分别计算当月19个行业月度收益的截面标准差和27个风格收益的截面标准差,从而得到股票行业间收益分歧 $IndSTD_t$ 和得到股票风格间收益分歧 $StySTD_t$ 。最后,本文将所得的两个时间序列数据(2005~2021年)描绘在图1中。

从图1中可见,股票行业间收益分歧和股票风格间收益分歧的波动具有一定程度的同步性,均受到股票市场行情好坏的影响,其分歧度较大的时间段均出现在牛市期间,例如2007年、2015年、2021年出现的波峰。另一方面,纵观整个样本期间,股票行业间收益分歧基本都位于股票风格间收益分歧的上方,表明股票行业间分歧度显著高于股票风格间分歧度(两者差异性检验 t 值为7.18)。为了进一步显示股票行业间收益分歧与股票风格间收益分歧的相对大小,本文在每个时间截面上将 $IndSTD$ 比上 $StySTD$ 得到一个相对大小比值,并将其绘

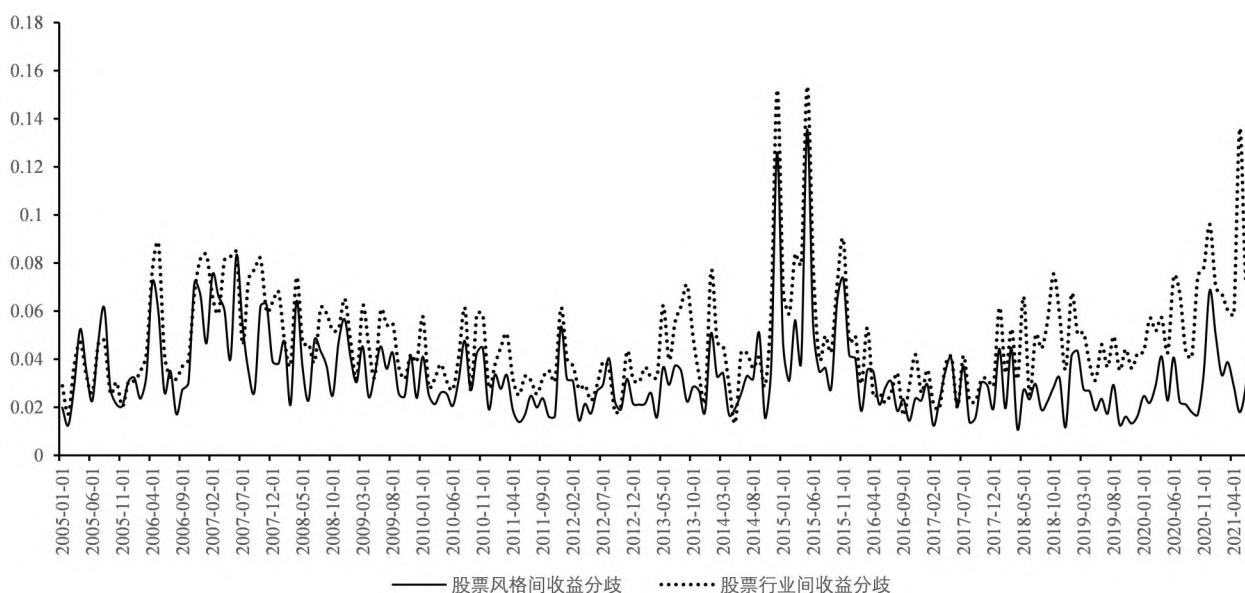


图1 股票行业间收益分歧与股票风格间收益分歧对比

制在图2中。

从图2中可见,两者相对大小在2018年以前一直在1到2之间波动(均值为1.37,中位数为1.32),2018年之后波动中枢不断抬升,最高甚至达到7.59倍的差距。这可能是由于2018年之后,宏观经济环境发生了很大变化,包括中美贸易摩

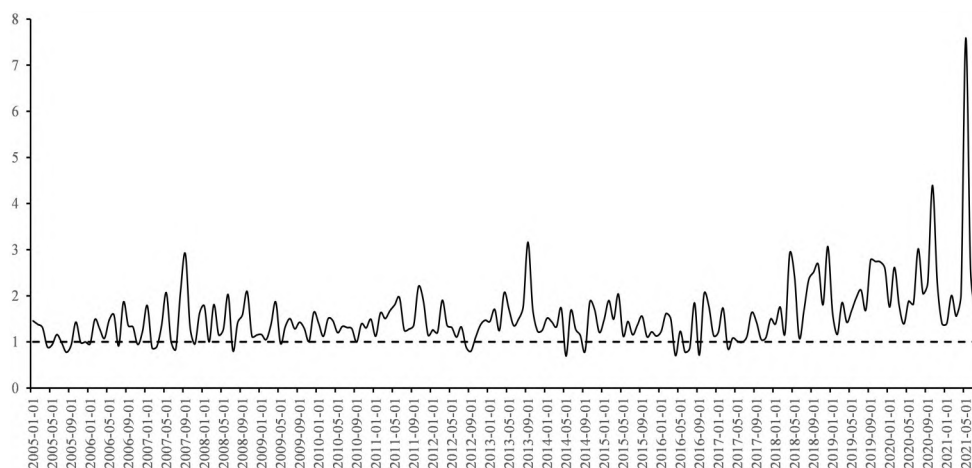


图2 股票行业间收益分歧与股票风格间收益分歧的比值

擦、新冠疫情的反复等使得不同行业受到了不同程度的冲击,同时各国政府的逆周期操作又导致流动性泛滥从而进一步加剧了行业间的收益差距。此外,这也可能是近年来公募基金越发集中抱团持有某些行业的原因之一。总体来看,整个样本期间内的股票行业间收益分歧要比股票风格间收益分歧高55%,也即不同行业之间股票收益率的差距显著大于不同风格之间股票收益率的差距。

那么一个自然而然的问题是,为何行业之间的收益分歧会明显大于风格之间的收益分歧呢?本文认为,股票行业间收益分歧与股票风格间收益分歧的显著差异本质上来源于行业与风格在股票聚类效果上的差异。也就是说,相比于风格,行业是一种更好的聚类方式。因为聚类就是按照某一个特定的标准,把一个数据集分割成不同的类或簇,使得同一个簇内的数据对象的相似性尽可能的高,同时不在同一个簇内的数据对象的差异性也尽可能的大。因此,如果行业是一种更好的聚类方式,那么行业划分会将基本面关联更加紧密的上市公司聚在一起(较小的组内差异),自然使得不同行业之间的差异增大了(较大的组间差异)。有鉴于此,本文提出研究假设H1。

H1:同一个行业内股票之间的基本面关联显著高于同一个风格内股票之间的基本面关联,即股票行业的聚类效果好于股票风格的聚类效果。

(二)理论模型与研究假设

如前所述,股票的行业和风格是主动偏股型基金进行资产组合构建过程中的两个核心参考维度。那么股票行业间的收益分歧明显大于股票风格间的收益分歧这一事实是否会对主动偏股型基金的资产配置行为产生影响呢?本文接下来从理论上对这一问题进行分析。

本文理论模型的核心逻辑随后。在经典的因子模型中,行业和风格可被视作影响股票收益的两类因子,基金经理在选择因子持仓集中度时,需要权衡集中持仓带来的收益和成本。因子收益分歧越大,则集中持有少数因子的预期收益上升。与此同时,交易产生的冲击成本使得基金集中持仓的成本上升(规模报酬递减)。一个自然而然的结果是,对于收益分歧较大的因子(行业),基金最优资产组合的因子集中度应较高;而对于收益分歧较小的因子(风格),基金最优资产组合的因子集中度应较低。进一步,其他因素相同的情况下,那些规模较大、交易的冲击成本较高的基金,最优资产组合的因子集中度也应较低。

本文使用一个简化的设定来更直观地从理论上说明这一影响。本文假设市场中有两个因子,且对每一因子,各有N只股票对其有1单位的暴露。因此,每个因子可以对应现实中的一个行业(或者一个风格)。进一步,本文假设j因子的i股票的收益服从如下因子结构:

$$r_{i,j,t} = f_{j,t} + \varepsilon_{i,j,t} \quad (1)$$

其中, $r_{i,j,t}$ 为j因子的i股票的收益, $f_{j,t}$ 为j因子的收益, $\varepsilon_{i,j,t} \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2)$ 为独立同分布的噪声项,且 $f_{1,t}$ 、 $f_{2,t}$ 及 $\varepsilon_{i,j,t}$ ($i=1, 2, \dots, N; j=1, 2$)相互独立。

基金经理通过选择股票权重 $w_{i,j}$ 来最大化风险调整后的组合收益。由于股票预期收益等于对应的因子收益,因此,对于给定的因子,对其有暴露的 N 只股票的风险收益特征完全相同,因而基金对这 N 只股票的配置权重也会相同。据此,基金经理可专注于因子配置问题。对每一因子,基金经理可获取一个信号:

$$s_{j,t} = f_{j,t} + e_{j,t} \quad (2)$$

其中:

$$f_{1,t} = \mu, f_{2,t} = \mu + \Delta_t \quad (3)$$

$s_{j,t}$ 为关于股票 j 的信号, $e_{1,t}$ 服从均值为 0、方差为 σ_Δ^2 的正态分布, $e_{2,t}$ 服从均值为 0、方差为 $\phi\sigma_\Delta^2$ 的正态分布,而, $\Delta_t > 0$ 代表因子收益分歧, $\phi > 1$ 使得因子 2 不会占优于因子 1,从而保证基金经理的最优选择不是将全部资金投资于因子 2。

需要注意的是,基金经理的交易面临交易成本,且交易成本同基金投资一个因子的金额正相关。假定基金规模为 q_t ,参照关于交易冲击成本的已有文献(凯尔,1985;施坦策尔、胡伯曼,2000),假定基金投资 j 因子实际获得的收益如下:

$$r_{j,t} = f_{j,t} - \rho q_t w_{j,t} \quad (4)$$

其中, $w_{j,t}$ 为基金经理配置 j 因子的权重, $\rho > 0$ 代表交易冲击: ρ 越大,则基金投资 j 因子实际获得的收益 ($r_{j,t}$) 随投资金额的上升下降得越快。交易冲击成本使得基金投资一个因子面临规模报酬递减。

因此,基于信号 $s_t = (s_{1,t}, s_{2,t})$,基金的期望收益为:

$$E[r_{p,t} | s_t] = \sum_{j=1}^2 w_{j,t} E[r_{j,t} | s_{j,t}] = \sum_{j=1}^2 w_{j,t} [\mu + (j-1)\Delta_t - \rho q_t w_{j,t}] \quad (5)$$

基金未来收益率的方差为:

$$\text{Var}[r_{p,t} | s_t] = \sigma_\Delta^2 w_{1,t}^2 + \phi \sigma_\Delta^2 w_{2,t}^2 \quad (6)$$

基金经理通过最大化均值一方差效用函数来决定最优的因子配置:

$$\begin{aligned} \max E[r_{p,t} | s_t] - \lambda \text{Var}[r_{p,t} | s_t] \\ \text{s.t.}: w_{1,t} + w_{2,t} = 1 \end{aligned} \quad (7)$$

其中, $\lambda > 0$ 为风险厌恶系数。

获得最优权重后,参考卡波奇克等(2005)的做法,采用赫芬达尔指数来衡量基金最优持仓组合的因子集中度 (FCL_t):

$$FCL_t = \sum_{j=1}^2 w_{j,t}^2 \quad (8)$$

为理解因子收益分歧如何影响基金最优持仓组合的因子集中度,本文考察 $\partial FCL_t / \partial \Delta_t$ 并得到命题 1。

命题 1: 存在 $\Delta^*: \Delta^* > 0$, 当 $\Delta_t > \Delta^*$ 时, $\partial FCL_t / \partial \Delta_t > 0$; 反之, 当 $\Delta_t < \Delta^*$ 时, $\partial FCL_t / \partial \Delta_t < 0$ 。

证明详见《管理世界》网络发行版附录 A.1。

命题 1 表明,当因子收益分歧足够大时,基金最优资产组合的因子集中度应较高;反之,当因子收益分歧较小时,基金最优资产组合的因子集中度应较低。基于股票行业间收益分歧较大而风格间收益分歧较小的典型事实,命题 1 意味着基金最优资产组合的行业集中度应较高而风格集中度应较低。本文据此提出研究假设 H2。

H2a: 基金资产组合的行业集中度与基金业绩正相关,而风格集中度与基金业绩负相关。

H2b: 在风格间收益分歧较小的时期,基金资产组合的风格集中度与基金业绩之间的负向关系更加显著。

在此基础上,本文进一步考察基金规模和基金交易的冲击成本如何影响基金最优资产组合的因子集中度与因子收益分歧的关系。为此,本文考察二阶偏导数 $\partial^2 FCL_t / \partial \Delta_t \partial q_t$ 和 $\partial^2 FCL_t / \partial \Delta_t \partial \rho$, 并得到命题 2。

命题 2: 存在 Δ^{**} , 当 $\Delta_t > \Delta^{**}$ 时, 以下关系成立:

$$\frac{\partial^2 FCL_t}{\partial \Delta_t \partial q_t} < 0, \frac{\partial^2 FCL_t}{\partial \Delta_t \partial \rho} < 0 \quad (9)$$

证明详见《管理世界》网络发行版附录 A.2。

前文已证明,当因子收益分歧较小时,基金最优资产组合的因子集中度应较低。命题2中 $\partial^2 FCI/\partial \Delta_i \partial q_i < 0$ 的结果则进一步表明,其他因素相同的情况下,基金规模越大,则基金最优资产组合的因子集中度应更低。结合股票风格间收益分歧较小的典型事实,本文提出研究假设H3a。

H3a:相对于小规模基金,大规模基金的资产组合风格集中度与基金业绩的负向关系更加显著。

类似地,命题2中 $\partial^2 FCI/\partial \Delta_i \partial \rho < 0$ 的结果表明,其他因素相同的情况下,基金交易的冲击成本越大,则基金最优资产组合的因子集中度应更低。直观来看,其他因素相同的情况下,交易冲击成本更大的基金,策略容量更小,收益随交易规模下降得更快。由于交易小规模股票的冲击成本更大,本文进一步提出研究假设H3b。

H3b:在那些倾向于持有小规模股票的基金中,基金资产组合的风格集中度与基金业绩的负向关系更加显著。

最后,更多的资金净流入会迫使基金经理更匆忙地进行更多“资金流驱动的交易”(楼,2012;窦等,2022),这使得这些基金同样面临更高的交易冲击成本。根据前述分析,基金最优资产组合的因子集中度也应更低。本文据此提出研究假设H3c。

H3c:在那些拥有更多资金净流入的基金中,基金资产组合的风格集中度与基金业绩的负向关系更加显著。

四、研究设计

(一)样本选择与数据来源

1. 股票样本

本文以剔除ST股之后的全部A股作为研究对象,股票基本面关联分析中需要用到的上市公司营业收入、营业利润、分析师盈利预测以及股票风格划分需要的收益率、市值、期末净资产等数据均来自CSMAR数据库。

2. 基金样本

本文以WIND数据库中划分的开放式普通股票型基金和偏股混合型基金作为研究对象。本文仅分析投资于国内A股市场的基金,因此本文首先剔除了沪港通基金和投资于海外的QDII基金。同时本文只考察主动型基金,所以删除了指数型、指数增强型基金等被动型投资基金。由于基金数据从2005年开始才相对完善,因此样本期间为2005年1月至2020年12月。除基金家族规模数据来源于WIND数据库之外,本文其他数据,例如基金持仓、基金净值、基金规模、成立年限等,均来自CSMAR数据库。

(二)股票行业与股票风格

1. 股票行业

本文采用证监会2012版行业一级分类作为股票的行业划分标准。

2. 股票风格

借鉴丹尼尔等(1997)的方法,本文通过股票规模(Size)、账面市值比(BMratio)和动量(Mom)3个维度来刻画股票的风格。股票规模采用季度末股票的总市值(单位:百万元)表示;账面市值比采用季度末净资产与总市值的比值表示;动量采用季度末前一年股票的累积收益率表示,其中剔除季末最后一个月的收益以避免短期股价反转等效应的影响,并且要求至少存在10个月以上的收益率数据。为了避免异常值的干扰,上述3个指标均进行了首尾1%的缩尾处理。至于存在缺失值的股票特征,通过未缺失的股票特征回归预测填补。获得所有股票的上述3个维度特征之后,在每个季度末首先按照股票规模将其均分为3组,接着在每个规模组别中再按照股票的账面市值比大小均分为3组,即形成了9组不同规模和账面市值比的股票组合,接着分别在9个组合中再次通过股票的动量特征将每个组合继续均分为3组,最终获得股票数量均衡的27个股票风格组别。这样可以得到每个季度末每只股票的唯一风格标识。

(三)股票基本面关联的模型设定

本文参考阿里和赫舒拉发(2020)的方法检验行业与风格这两种聚类方式的效果,即是否同行业内上市公

司之间的基本面关联要比同风格内上市公司之间的基本面关联更加紧密。具体而言,本文分别用上市公司的营业收入增长率以及营业利润增长率对同行业(同风格)内其他上市公司的平均营业收入和营业利润增长率回归,回归模型如下所示:

$$SalesGrowth_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 IndSalesGrowth_{i,t}(StyleSalesGrowth_{i,t}) + \gamma Controls + \varepsilon_{j,t} \quad (10)$$

$$ProfitGrowth_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 IndProfitGrowth_{i,t}(StyleProfitGrowth_{i,t}) + \gamma Controls + \varepsilon_{j,t} \quad (11)$$

其中, $SalesGrowth_{i,t}$ 是上市公司 i 的每股营业收入增长率; $ProfitGrowth_{i,t}$ 是上市公司 i 的折旧摊销前每股营业利润增长率; $IndSalesGrowth_{i,t}(StyleSalesGrowth_{i,t})$ 是上市公司 i 同行业(同风格)内除上市公司 i 以外的其他上市公司的市值加权每股营业收入增长率; $IndProfitGrowth_{i,t}(StyleProfitGrowth_{i,t})$ 是上市公司 i 同行业(同风格)内除上市公司 i 以外的其他上市公司的市值加权的折旧摊销前每股营业利润增长率。同时,回归中还加入了公司固定效应和时间固定效应,以及上市公司规模和账面市值比作为控制变量。此外,为便于比较行业与风格的影响差异,模型中的回归系数采用标准化形式,回归系数标准误则在公司层面进行聚类。

(四)基金重仓持股集中度

1. 基金重仓持股组合

由于我国基金仅在半年报和年报中披露全部持仓明细,在季报中只披露前十大重仓股,因此,本文后续将基于基金每季度的十大重仓股进行分析。相应的,基金的重仓持股组合即为依据基金十大重仓持股比例重新进行归一化的结果。虽然不同基金可能有不同的持仓集中度(即前十大重仓股所占比例之和存在差异),但本文后续结果表明该因素并不会对本文结论产生实质性的影响。

2. 基金行业集中度

参考卡波奇克等(2005),本文采用赫芬达尔指数来衡量基金重仓持股组合的行业集中度,即:

$$IndHHI_t = \sum_{i=1}^N \omega_{i,t}^2 \quad (12)$$

其中, $IndHHI_t$ 表示某只基金在 t 期的行业集中度, i 代表该基金组合持有股票的所属行业, $\omega_{i,t}$ 即为该基金组合中属于行业 i 的股票比例大小之和, N 为所有行业总数量。

3. 基金风格集中度

与行业集中度的计算方式类似,本文也采用赫芬达尔指数来衡量基金重仓持股组合的风格集中度,即:

$$StyHHI_t = \sum_{j=1}^M \omega_{j,t}^2 \quad (13)$$

其中, $StyHHI_t$ 表示某只基金在 t 期的风格集中度, j 代表该基金组合持有股票的所属风格, $\omega_{j,t}$ 即为该基金组合中属于风格 j 的股票比例大小之和, M 为所有风格总数量。

(五)基金业绩检验的模型设定

为了验证基金重仓持股的集中度与基金业绩之间的关系,本文建立如下回归模型:

$$Alpha_{j,t} = \beta_0 + \beta_1 HHI_{j,t-1} + \gamma Controls + \varepsilon_{j,t} \quad (14)$$

其中, $Alpha_{j,t}$ 是基金 j 在 t 期的超额收益率, $HHI_{j,t-1}$ 是通过 $t-1$ 期末基金持仓数据构建的基金行业集中度或者基金风格集中度。参考阿加瓦尔等(2015)、布朗和吴(2016)以及江和维拉多(2018)等已有研究,上述模型的控制变量($Controls$)包括基金规模、基金年龄、基金家族规模、基金换手率、基金费用率以及上季度资金净流入(相关变量说明详见《管理世界》网络发行版附录B)。

五、主结果分析

(一)主要变量的描述性统计

表1展示了本文中主要变量的描述性统计结果。从表1的Panel A可见,样本期间内,A股上市公司的营业收入平均增长了36.99%,营业利润平均增长64.20%,呈现出强劲的增长势头。营业收入增长总体比较平稳,而营业利润增长的波动远大于营业收入增长的波动。从行业与风格层面来看,行业(风格)营业利润的增长差异也要大于行业(风格)营业收入的增长差异。就基金层面而言,表1的Panel B显示基金行业集中度的均值在

0.4846,而风格集中度的均值在0.2869。相比之下,基金持仓在行业层面的集中度更高。此外,我国主动偏股型基金总体来说能够获得正的 α ,可达月均0.30%(年化3.60%)。同时,主动偏股型基金具有较高的换手率,达到年均293.89%。总体来说,我国基金费用率并不低,年均2.60%的管理费用将会侵蚀掉相当部分的 α 。主动偏股型基金整体保持规模稳定,整体资金净流入虽为正,但仅1.52%,同时资金流的中位数为负,表明正的均值大部分是由头部基金显著的资金流入拉起来的,可见两极分化较为严重。

(二)股票行业与股票风格的聚类差异

1. 行业与风格内股票的基本面关联

为验证研究假设H1,本文进行模型(10)(11)的回归,回归结果如表2所示。表2第(1)(2)列是考察基本面因素(因变量)为营业收入增长率时的回归结果,不论是否加入控制变量, $IndSalesGrowth_{i,t}$ 和 $StyleSalesGrowth_{i,t}$ 的回归系数均显著为正,表明行业内和风格内的上市公司之间均存在着显著的基本面关联。然而,行业内和风格内上市公司之间的基本面关联程度却存在显著差异。当行业平均营业收入增长率提升1个标准差时,上市公司*i*的营业收益增长率将提升4.1%,而风格平均营业收入增长率提升1个标准差时,上市公司*i*的营业收入增长率仅提升1.7%,前者的经济显著性是后者的2.4倍左右。表2第(3)(4)列是考察基本面因素(因变量)为营业利润增长率时的回归结果。与之前类似,同行业(风格)的上市公司之间的营业利润增长率也存在显著的关联性,而且行业内上市公司的关联程度要显著大于风格内上市公司的关联程度。当行业平均营业利润增长率提升1个标准差时,上市公司*i*的营业利润增长率提升7%,而风格平均营业利润增长率提升1个标准差时,上市公司*i*的营业利润增长率仅提升4.4%,前者的经济显著性是后者的1.6倍左右。综上,行业与风格均是股票的聚类方式,然而行业聚类的效果要显著好于风格聚类,即行业内上市公司之间的相似程度更高。

2. 行业与风格划分方式的影响

考虑到基金行业划分与基金风格划分不仅仅存在划分颗粒度大小的区别(即划分数量的区别),同样还存在着划分均匀度的区别(即每个行业内的股票数量不一、而风格内的股票数量则相对平均),因此前述股票行业间收益分歧与股票风格间收益分歧的差异可能并非由基本面关联而是由划分方式不同带来的内生性影响。

为此,本文利用自助抽样法构建了一组比较基准,每期保持划分方式不变(包括划分的颗粒度和均匀度),即行业(风格)划分数量以及行业(风格)内股票的数量不变,但每只股票的划分归属是完全随机的。接着,本文在每期计算每个类别的流通市值加权收益率,进而计算每个时期随机行业间收益分歧以及随机风格间收益的分歧。重复上述操作10000次,即可在每个时期得到一个分别关于随机行业间收益分歧和随机风格间收益分歧的抽样分

表1 主要变量的描述性统计结果

Panel A 股票层面主要变量描述性统计					
变量	均值	标准差	中位数	25 th 分位数	75 th 分位数
$SalesGrowth$	0.3699	0.8377	0.4557	-0.2490	0.7840
$IndSalesGrowth$	0.3555	0.7072	0.5069	0.3072	0.9787
$StyleSalesGrowth$	0.3659	0.7176	0.5090	0.3203	0.9687
$ProfitGrowth$	0.6420	5.6641	0.2439	-0.7948	1.1451
$IndProfitGrowth$	0.7167	1.4887	0.3677	-0.6960	1.5027
$StyleProfitGrowth$	0.6288	1.3766	0.3203	-0.7201	1.4161
Panel B 基金层面主要变量描述性统计					
α (monthly, %)	0.3039	2.0334	0.2368	-0.9006	1.4669
$IndHHI$	0.4846	0.1963	0.4446	0.3339	0.5982
$StyHHI$	0.2869	0.1340	0.2517	0.1929	0.3422
TNA (billion)	2.4078	3.2930	1.2267	0.3858	3.0374
Age (months)	82.0328	41.8144	74.0000	47.0000	111.0000
$FamilySize$ (billion)	163.3140	189.6081	80.8103	33.1183	242.8991
$Turnover$	2.9389	29.5054	2.0986	1.3254	3.2862
$ExpenseRatio$ (%)	2.5995	45.9761	2.0242	1.7303	2.4665
$Flow$ (%)	1.5199	53.3127	-3.5854	-9.6753	-0.0237

表2 行业内与风格内上市公司基本面关联对比

	(1)	(2)	(3)	(4)
	$SalesGrowth_{i,t}$	$SalesGrowth_{i,t}$	$ProfitGrowth_{i,t}$	$ProfitGrowth_{i,t}$
$IndSalesGrowth_{i,t}$	0.0412*** (15.9029)	0.0412*** (15.8624)		
$StyleSalesGrowth_{i,t}$	0.0173*** (13.3896)	0.0168*** (13.0784)		
$IndProfitGrowth_{i,t}$			0.0695*** (4.3277)	0.0703*** (4.3677)
$StyleProfitGrowth_{i,t}$			0.0406*** (2.5719)	0.0444*** (2.7872)
$Size_{i,t-1}$		-0.0123*** (-4.2621)		-0.0768** (-2.5480)
$BMratio_{i,t}$		-0.0121*** (-5.5719)		0.0723*** (2.7247)
公司固定效应	控制	控制	控制	控制
时间固定效应	控制	控制	控制	控制
数据量	171270	171270	171701	171701
R^2	0.7580	0.7581	0.0500	0.0501

注:为方便比较,表中回归系数采用标准化的回归系数。回归系数的标准误在公司层面聚类,括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。

布。为避免极端情况的影响,本文提取抽样分布的中位数作为最终当期的随机行业间和随机风格间的收益分歧程度。至此,对于随机行业间和随机风格间的收益分歧程度可分别得到一个时间序列数据,与真实的行业间和风格间收益分歧序列的区别在于,本文剔除了行业与风格聚类效应的影响(即基本面关联的影响),但保留了行业与风格划分方式的影响。最后,本文用真实的行业间收益分歧 $TrueIndDivers$ 与风格间收益分歧 $TrueStyleDivers$ 之比(即两者的差距 $TrueRatio$)对随机的行业间收益分歧 $RandomIndDivers$ 与随机的风格间收益分歧 $RandomStyleDivers$ 之比(即随机基准之间的差异 $RandomRatio$)进行普通最小二乘回归,结果如表3所示。如果划分方式是导致行业间收益分歧与风格间收益分歧产生差异的主要原因(即行业与风格聚类的影响有限),则应观察到 $TrueRatio$ 对 $RandomRatio$ 回归的 R^2 非常高(接近1),即 $RandomRatio$ 对 $TrueRatio$ 有极强的解释力。反之,若上述回归的 R^2 较小,则表明划分方式并非导致行业间收益分歧与风格间收益分歧差异的主要原因(即行业与风格的聚类方式才是主要因素)。

表3中第(1)列是真实的风格间收益分歧对随机的风格间收益分歧的回归,可见当本文剔除了聚类效应的影响之后,回归的 R^2 为 55.29%,意味着剩下的包括划分方式和其他因素(例如对市场风险的暴露)带来的收益相关性总共能够解释 55.29% 的风格间收益分歧部分。换句话说,划分方式解释程度的上限为 55.29%。而另外 44.71% 的收益分歧部分应该是被剔除的聚类效应所解释。表3中第(2)列是真实的行业间收益分歧对随机行业间收益分歧的回归,其结果与风格类似,但聚类效应的解释度相对风格要低一些,为 33.17%。从上述结果可见,真实的行业(风格)间收益分歧的确可能受到行业(风格)划分方式的显著影响,但聚类效应(即基本面关联)在其中同样起到了重要作用,其解释力度大概在 33%~45% 之间。

更为重要的是,本文并非单纯地关注行业和风格各自的收益分歧程度,而是两者之间差异的变异程度。为此,本文进行了表3中第(3)列的回归,即真实的行业间与风格间收益分歧差距对随机的行业间与风格间收益分歧差距的回归,可见最终的回归 R^2 仅有 10.86%,这意味着行业间与风格间收益分歧差异的 89.14% 都应该被聚类效应所解释,综合前述结果表明本文的结论并非受到行业与风格划分方式的显著影响。不仅如此,表3第(4)列显示,如果将 $RandomRatio$ 拆开为 $RandomStyleDivers$ 和 $RandomIndDivers$ 并共同作为解释变量, $TrueRatio$ 对其回归的 R^2 甚至更低,仅为 7.26%,同样支持前述结论。

(三)行业集中、风格均衡与基金业绩

1. 行业集中度与风格集中度的业绩检验

如前所述,近年来主动型基金集中抱团某些行业可能与股票行业间收益分歧上升存在某种关联,例如白酒、医药、新能源等行业的收益在某个时间区间内要显著的高于其他行业,这使得集中投资这些行业的基金脱颖而出。该现象也支持了卡波奇克等(2005)的结论,即基金持仓的行业集中度与基金业绩显著正相关。要知道,风格和行业一样,也是基金最重要的属性之一。一个有趣的问题在于,前述行业集中度的逻辑是否能够沿用到风格集中度上呢?值得一提的是,图1显示,股票风格间的收益分歧相较股票行业间的收益分歧要显著更低,且波动中枢也一直较为稳定,这种特性差异又是否会让风格集中度产生不一样的结论呢?

为检验研究假设 H2a,本文首先分别考察了基金行业集中度以及基金风格集中度与基金业绩之间的关系。对此,本文采用模型(14)进行回归验证,回归结果如表4所示。

表4的第(1)(2)列中为行业集中度的回归结果。与已有文献结论一致,无论采用何种控制变量组合,行业集中度的回归系数均显著为正,表明基金行业集中度能够显著地正向提升基金业绩。特别地,表4第(2)列显示,基金行业集中度每增加一个标准差,能够将基金月度 $Alpha$ 提升 0.07% ((0.1963×0.3563)%),这相当于主动型基金平均 $Alpha$ (见表1)的 23% (0.07%/0.30%)^⑦。表4第(3)(4)列为基金风格集中度的回归结果。可见,无论采用何种控制变量组合,风格

表3 剔除行业与风格划分方式的影响

	(1)	(2)	(3)	(4)
	$TrueStyleDivers$	$TrueIndDivers$	$TrueRatio$	$TrueRatio$
$RandomStyleDivers$	1.1868*** (15.6074)			-58.4870*** (-3.8884)
$RandomIndDivers$		1.3369*** (19.9237)		44.3694*** (3.5900)
$RandomRatio$			1.2761*** (4.8986)	
数据量	199	199	199	199
R^2	0.5529	0.6683	0.1086	0.0726

注:括号内为相应回归系数的 t 值。*、**和***分别表示回归系数在 10%、5% 和 1% 的置信水平下显著。

集中度的回归系数均显著为负,表明风格集中度越高,对于基金超额收益有明显的削弱作用。具体而言,表4第(4)列显示,基金风格集中度每增加一个标准差,能够将基金月度 $Alpha$ 降低 0.06% ($(0.1340 \times 0.4464)\%$),这相当于主动型基金平均 $Alpha$ 的 20% ($0.06\%/0.30\%$)。至此,本文研究假设 H2a 得证。

进一步的,本文将行业集中度与风格集中度同时放入回归模型(14)中,结果如表4第(5)列所示,行业集中度回归系数仍然显著为正,风格集中度回归系数仍然显著为负,表明行业集中度与风格集中度对于基金业绩可能存在两种不同的作用渠道,两者并不能相互解释。此外,本文针对上述结果进行了一系列稳健性检验,在分别排除了基金规模的内生性影响、羊群效应和基金整体持仓集中度的影响,以及更换基金业绩指标和风格划分方式后,最终的结果均没有实质性改变(详细结果参见《管理世界》网络发行版附录C)。

2. 基金集中度对基金业绩影响的动态机制

通常来说,行业属于短中期催化因子,而风格属于中长期因子,一个值得思考的问题是,基金行业集中度与基金风格集中度对基金业绩的影响存在时间窗口上的差别吗?为此,本文进一步检验了基金行业集中度与基金风格集中度对基金业绩影响的动态机制。

具体而言,本文不再使用季度层面 $Alpha$ 作为主回归的因变量,而是分别使用 $t+1, t+2, \dots, t+12$ 个月的月度 $Alpha$ 作为因变量,同时将所得回归系数及其 95% 置信区间描绘在图3中,从而捕捉基金行业集中度与风格集中度作用机制的动态变化。

从图3可见,总体来说,基金风格集中度对于基金业绩的负向作用在未来一年都保持一致,回归系数基本位于0轴下方。且作用力度是由弱到强,例如一季度时仅有 $t+2$ 月的回归系数显著, $t+1$ 和 $t+3$ 月的回归系数不显著,而二季度有 $t+4$ 和 $t+5$ 月的回归系数显著,三季度和四季度则更是几乎每个月的回归系数都显著。这表明基金风格集中度的确是中长期催化因子。

从图4可见,基金行业集中度与基金风格集

表4 行业集中、风格均衡与基金业绩关系

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	$Alpha_{i,t}$	$Alpha_{i,t}$	$Alpha_{i,t}$	$Alpha_{i,t}$	$Alpha_{i,t}$
$IndHHI_{i,t-1}$	0.3803*** (4.3025)	0.3563*** (4.0266)			0.4145*** (4.6602)
$StyHHI_{i,t-1}$			-0.5265*** (-4.0452)	-0.4464*** (-3.3530)	-0.5453*** (-4.0850)
$\log(TNA)_{i,t-1}$		-0.3858*** (-11.3748)		-0.3869*** (-11.3809)	-0.3822*** (-11.2594)
$\log(Age)_{i,t-1}$		0.4992*** (3.8826)		0.4936*** (3.8082)	0.5019*** (3.8844)
$\log(FamilySize)_{i,t-1}$		-0.0370 (-0.8695)		-0.0358 (-0.8402)	-0.0358 (-0.8440)
$Turnover_{i,t-1}$		-0.0120 (-0.4078)		-0.0085 (-0.2894)	-0.0100 (-0.3389)
$ExpenseRatio_{i,t-1}$		-0.0425 (-0.5236)		-0.0546 (-0.6708)	-0.0475 (-0.5844)
$Flow_{i,t-1}$		-0.0004 (-1.3313)		-0.0004 (-1.1704)	-0.0004 (-1.2307)
基金固定效应	控制	控制	控制	控制	控制
时间固定效应	控制	控制	控制	控制	控制
数据量	18999	18999	18999	18999	18999
R^2	0.1782	0.1899	0.1780	0.1897	0.1908

注:回归系数的标准误在基金层面聚类,括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。

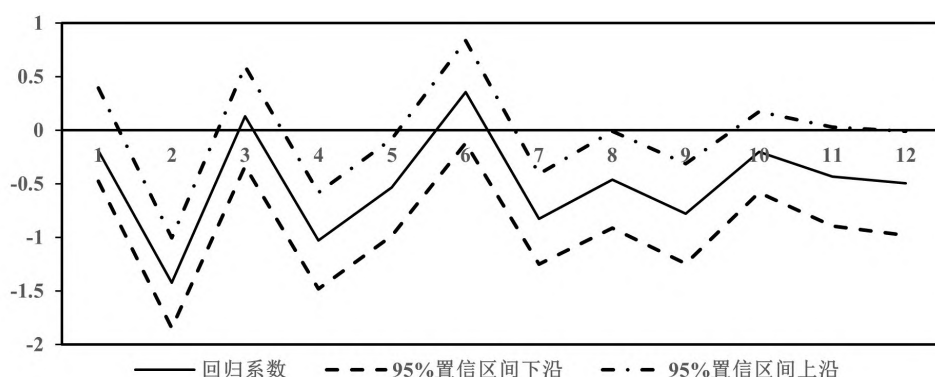


图3 风格集中度的逐月回归系数图

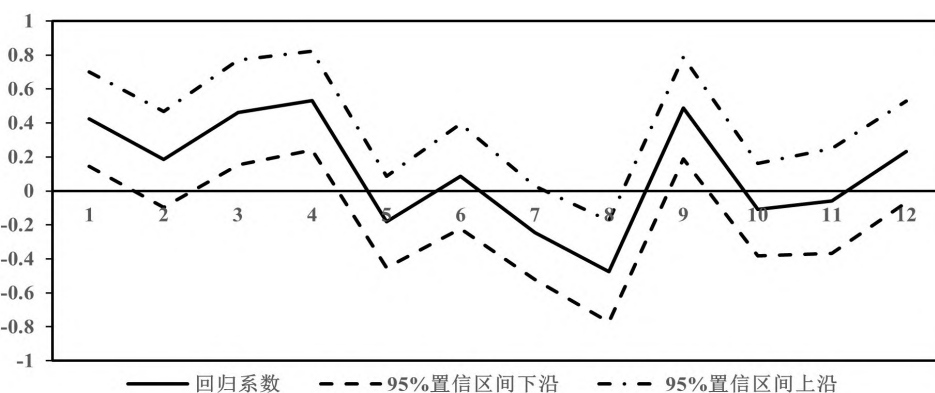


图4 行业集中度的逐月回归系数图

中度存在显著差别,基金行业集中度在前 $t+1$ 至 $t+4$ 月的系数都显著为正,而 $t+5$ 和 $t+6$ 则不再显著,甚至 $t+7$ 和 $t+8$ 月出现了反转,呈现显著的负向作用。有趣的是,在反转之后的 $t+9$ 又迎来一波反弹,最后一个季度($t+10$ 至 $t+12$)作用消失。上述结果表明基金行业集中度是一个短期催化因子,短期内能够显著提升基金业绩,但随之而来的便是反转的负向影响。这种影响的动态变化可能与股票行业轮动的走势密不可分,这也是为何部分高行业集中度的基金业绩经常大“变脸”的原因。

六、异质性分析

(一) 股票风格间收益均衡的影响

如理论分析中所述,之所以行业集中度与风格集中度对基金业绩产生相反的影响,原因可能在于股票在不同行业之间的收益不均衡,而股票在不同风格之间的收益相对均衡。换句话说,风格集中度对于基金业绩的负向影响可能在风格收益不均衡时减弱或消失。有鉴于此,本文将在时间序列上划分子样本对研究假设H2b进行验证。

本文按照研究设计中的方式,在每期将所有股票按照规模、账面市值比和动量将其划分为27个股票组合,每个组合每季度的收益率采用组合中所有股票的流通市值加权计算,这样便得到27个风格组合在每一期的收益率。接着,本文将每期的27个风格组合收益率求标准差,作为当期股票风格间收益均衡程度的度量,此标准差越小表明不同风格之间的收益越均衡,相反则越不均衡。最后,本文得到股票风格间收益均衡程度的一个完整时间序列,再按照股票风格间收益均衡程度的中位数将所有时期划分为股票风格间收益均衡时期和股票风格间收益不均衡时期,而虚拟变量 $Unbalance$ 则是在股票风格收益不均衡时期取1,否则取0。本文后续将 $Unbalance$ 与 $StyHHI$ 的交叉项加入回归模型(14)中,回归结果如表5第(1)(2)列所示。可见,交叉项回归系数显著为正,表明在股票风格间收益不均衡时期,基金风格集中度与基金业绩的负向关系会被显著削弱,从而支持了本文的研究假设H2b。

此外,本文还根据股票风格间收益均衡度将全样本划分为两个子样本分别进行检验,其中表5中第(3)列是股票风格间收益均衡时期子样本的回归结果,表5第(4)列是股票风格间收益不均衡时期子样本的回归结果。可以看出,基金风格集中度与基金业绩之间的负向关系只存在于股票风格间收益均衡的时期,与本文研究假设H2b一致。

(二) 规模报酬递减规律的影响

1. 基金规模的异质性分析

规模报酬递减规律是导致基金风格集中度与基金业绩负向关系的一个核心要素。设想一下,若不存在规模报酬递减规律(此时收益曲线为一条直线),那么在同一风格上的增量资金将能够获得与之前配置资金相同的收益。这种情况下,基金最优选择应该是集中投资表现较好的那一种风格。正是由于规模报酬递减规律的存在,才导致了基金集中投资存在限制,而边际收益递减速度越快,集中化投资的负向作用也越明显。有鉴于此,考虑到规模越大的基金,边际收益递减速度往往越快(相同盈利机会下,大规模基金容易产生更大的价格冲击,从而拉高了交易成本),本文基于基金规模大小构建了虚拟变量 $SizeGroup$,即当期基金规模高于70%分位数时则取1,否则取0。接着,本文将 $SizeGroup$ 与风格集中度 $StyHHI$ 的

表5 按股票风格间收益均衡的影响结果

	全样本		均衡时期子样本	不均衡时期子样本
	(1)	(2)	(3)	(4)
	$Alpha_{i,t}$	$Alpha_{i,t}$	$Alpha_{i,t}$	$Alpha_{i,t}$
$StyHHI_{i,t-1}$	-0.7966*** (-5.6044)	-0.7159*** (-4.9896)	-0.6934*** (-4.5644)	0.0455 (0.1774)
$StyHHI_{i,t-1} \times Unbalance_{i,t-1}$	0.8057*** (3.1189)	0.8038*** (3.1505)		
$\log(TNA)_{i,t-1}$		-0.3871*** (-11.3727)	-0.4090*** (-11.1904)	-0.3600*** (-6.6747)
$\log(Age)_{i,t-1}$		0.4921*** (3.7923)	0.3856*** (2.6899)	0.6185*** (3.1353)
$\log(FamilySize)_{i,t-1}$		-0.0357 (-0.8390)	-0.0077 (-0.1607)	-0.0806 (-1.2381)
$Turnover_{i,t-1}$		-0.0077 (-0.2630)	-0.0126 (-0.4060)	-0.0059 (-0.1210)
$ExpenseRatio_{i,t-1}$		-0.0562 (-0.6916)	-0.0109 (-0.1272)	-0.1061 (-0.8052)
$Flow_{i,t-1}$		-0.0004 (-1.1545)	0.0003 (0.9444)	-0.0006 (-1.1326)
基金固定效应	控制	控制	控制	控制
时间固定效应	控制	控制	控制	控制
数据量	18999	18999	11174	7825
R^2	0.1786	0.1902	0.1395	0.2430
子样本间 $StyHHI$ 系数差异检验的p值	0.0021			

注:回归系数的标准误在基金层面聚类,括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。

交叉项加入回归模型当中,进而检验基金规模如何影响基金风格集中度与基金业绩之间的关系,即研究假设H3a。回归结果如表6第(1)、(2)列所示。可见,交互项 $StyHHI \times SizeGroup$ 的回归系数显著为负,表明在基金规模最大的那一部分基金样本当中,基金风格集中度与基金业绩的负向关系显著更强,支持本文的研究假设H3a。

2. 基金持仓市值偏好的异质性分析

考虑到大规模的基金更加偏向于持有大市值的股票以缓解交易冲击成本和规模报酬递减规律的影响,因此基金持仓的平均规模可能更加能够反映基金面临的边际收益递减程度大小。本文将基金重仓持股组合中的股票市值按照持仓比例加权求和后得到基金的持股市值偏好虚拟变量 $HoldingSizeGroup$ 即当基金持仓平均规模高于70%分位数时取1,否则取0。接着,本文将 $HoldingSizeGroup$ 与风格集中度 $StyHHI$ 的交叉项加入回归模型当中,回归结果如表6第(3)、(4)列所示,可见交叉项的回归系数显著为正,表明当基金更加偏好于持有大规模股票时,基金风格集中度与基金业绩的负向关系会被削弱,从而支持本文的研究假设H3b。

3. 资金净流入的异质性分析

通常来说,遭遇大量资金净流入的基金也会面临更大的交易冲击成本,从而面临投资策略边际收益加速下降的困境,即更为严峻的规模报酬递减效应。本文根据基金上一期资金流的大小构建虚拟变量 $FlowGroup$ 即当基金上期资金流高于70%分位数时取1,否则取0。接着,本文将 $FlowGroup$ 与风格集中度 $StyHHI$ 的交叉项加入回归模型当中,回归结果如表6第(5)、(6)列所示,可见交叉项的回归系数显著为负,表明当基金遭遇更多资金净流入时,基金风格集中度与基金业绩的负向关系会被加强,从而支持本文的研究假设H3c。值得一提的是,此时风格集中度 $StyHHI$ 本身的系数虽保持为负,但不再显著。这表明风格集中度对业绩的负向关系主要体现在资金流入较多的基金当中,再次说明基金风格集中度与规模报酬递减效应密切相关。

七、机制分析

(一)基金持仓集中度与基金经理变更

那么,基金持仓集中度与基金业绩之间的关系是否来源于基金持仓集中度背后所反映的基金经理能力呢?为此,本文首先对基金经理变更与基金资产组合结构之间的关系进行了探讨。如果基金资产组合结构可真实的反映基金经理能力,那么应该观察到基金资产组合结构会显著受到基金经理变更的影响。本文定义了描述基金经理变更的虚拟变量 $MGChange_{i,t}$,即如果基金 i 在季度 t 内有新的基金经理任职或者有旧的基金经理离任则认为基金 i 在季度 t 内发生了基金经理变更,记为1,否则取0。此外,本文还构建了两个基金资产组合结构变化变量(行业和风格维度), $StyChange_{i,t-4,t+4}$ 表示基金 i 在 t 季度前一年即 $[t-4,t-1]$ 区间内的平均持仓风格集中度与 t 季度后一年即 $[t+1,t+4]$ 区间内的平均持仓风格集中度的绝对差值(即不考虑变化方向)。 $IndChange_{i,t-4,t+4}$ 表示基金 i 在 t 季度前一年即 $[t-4,t-1]$ 区间内的平均持仓行业集中度与 t 季度后一年即 $[t+1,t+4]$ 区间内的平均持仓行业集中度的绝对差值(即不考虑变化方向)。接着,本文采用两个资产组合结构变化变量对基

表6 规模报酬递减规律的影响结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	SizeGroup		HoldingSizeGroup		FlowGroup	
	Alpha _{i,t}	Alpha _{i,t}	Alpha _{i,t}	Alpha _{i,t}	Alpha _{i,t}	Alpha _{i,t}
$StyHHI_{i,t-1}$	-0.2977* (-1.8965)	-0.2859* (-1.8164)	-0.7359*** (-4.8058)	-0.6274*** (-4.0203)	-0.2059 (-1.3395)	-0.1760 (-1.1391)
$StyHHI_{i,t-1} \times Group_{i,t-1}$	-0.5830** (-2.2261)	-0.5486** (-2.0956)	0.6127*** (2.6866)	0.5200** (2.2484)	-0.7737*** (-3.3999)	-0.7156*** (-3.1636)
$Group_{i,t-1}$	-0.3351*** (-3.5601)	-0.3146*** (-3.3293)	-0.0501 (-0.6734)	-0.0320 (-0.4281)	0.0654 (0.9358)	0.1234* (1.7697)
$\log(TNA)_{i,t-1}$				-0.3837*** (11.3026)		-0.3802*** (-11.1526)
$\log(Age)_{i,t-1}$		0.3221** (2.5557)		0.4956*** (3.8399)		0.5037*** (3.8703)
$\log(FamilySize)_{i,t-1}$		-0.0881** (-2.1908)		-0.0360 (-0.8523)		-0.0379 (-0.8890)
$Turnover_{i,t-1}$		-0.0493 (-1.6411)		-0.0077 (-0.2615)		-0.0072 (-0.2448)
$ExpenseRatio_{i,t-1}$		0.1545* (1.8853)		-0.0543 (-0.6680)		-0.0585 (-0.7186)
$Flow_{i,t-1}$		-0.0009*** (-2.6372)		-0.0004 (-1.2015)		
基金固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
时间固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
数据量	18999	18999	18999	18999	18999	18999
R ²	0.1832	0.1846	0.1789	0.1904	0.1799	0.1904

注:回归系数的标准误在基金层面聚类,括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。

金经理变更变量进行回归,具体结果如表7所示。

从表7可见,基金经理变更会引起基金资产组合结构的显著变化,即持仓风格集中度以及持仓行业集中度的显著变化,表明基金资产组合结构特征依附于基金经理,也佐证了基金资产组合结构与基金经理能力相关。

另一方面,基金经理变更又是否会影响基金资产组合结构与基金业绩之间的关系呢?为此,本文针对每次基金经理变更,在原样本中将基金经理变更前一年的观测提取出来作为一个子样本,同时将基金经理变更后一年的观测提取出来作为另一个子样本,并分别在两个子样本中进行本文的主结果回归,具体结果如表8所示。

从表8可见,本文分别检验了基金经理变更前一年的子样本结果和基金经理变更后一年的子样本结果。结果显示,在基金经理变更后一年,基金行业集中度与基金业绩仍然显著正相关,基金风格集中度仍然与基金业绩显著负相关,与本文主结果保持一致。然而,有趣的是,在基金经理变更前一年,虽然基金风格集中度与基金业绩仍然显著负相关,但基金行业集中度与基金业绩之间的关系不再显著。这可能是由于,基金经理变更并不是突然发生的,在变更时点之前的一段时间内基金经理就已经知晓,甚至已经开始办理工作交接。此时,将要离职的基金经理对于基金业绩的关注和投入势必下降。也就是说,基金经理变更临近的人事波动会使得基金经理的管理激励下降,从而降低盈利机会搜寻的投入,而行业集中度又是短期效应,因此马上变得不再显著。但风格集中度是一个长期效应,即使基金经理短期内的管理激励消失,但风格集中度与基金业绩的负向关系仍然保持。

(二)盈利机会搜寻与规模化

既然基金持仓集中度与基金经理能力相关,那么不同维度(行业或风格)的基金持仓集中度分别反映了基金经理的何种能力呢?根据前面的理论分析,一方面由于股票行业间收益不均衡,基金应该选择表现更好的行业然后集中持有它,这个过程需要基金体现出行业筛选能力或者说搜寻盈利机会的能力。另一方面,由于股票风格间收益较为均衡,基金应该在各个风格上面均衡配置,达到在各个风格上边际收益相等的最优化目标,这个过程体现了基金克服边际收益递减规律的能力,也即将盈利策略规模化的能力。该逻辑刚好与巴拉斯等(2022)提出的基金为投资者创造价值、产生超额收益所需的两方面能力相吻合。为进一步验证这一机制,本文依据巴拉斯等(2022)的方法,将基金超额收益进行分解,进而检验行业集中度与风格集中度与基金超额收益之间的关系。

具体而言,参考伯克和格林(2004)、巴拉斯等(2022),基金 $GrossAlpha$ 可以作如下分解:

表7 基金经理变更与资产组合结构变化

	(1)	(2)	(3)	(4)
	$StyChange_{i,j-4,t+4}$	$StyChange_{i,j-4,t+4}$	$IndChange_{i,j-4,t+4}$	$IndChange_{i,j-4,t+4}$
$MGchange_{i,t}$	0.0073*** (4.3462)	0.0071*** (4.2513)	0.0111*** (4.1011)	0.0107*** (3.9660)
$Log(TNA)_{i,t}$		-0.0049** (-2.3820)		-0.0079*** (-3.0182)
$Log(Age)_{i,t}$		0.0010 (0.2079)		-0.0010 (-0.1413)
$Log(FamilySize)_{i,t}$		-0.0028 (-1.2813)		0.0049 (1.5966)
$Turnover_{i,t}$		-0.0001 (-0.0595)		0.0006 (0.2709)
$ExpenseRatio_{i,t}$		-0.0383 (-0.0917)		-0.1125 (-0.2016)
$Flow_{i,t}$		0.0023** (2.2766)		0.0002 (0.1110)
基金固定效应	控制	控制	控制	控制
时间固定效应	控制	控制	控制	控制
数据量	18012	18012	18012	18012
R^2	0.1011	0.1033	0.0455	0.0478

注:回归系数的标准误在基金层面聚类,括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。

表8 基金经理变更前后的结果变化

	(1)	(2)	(3)	(4)
	基金经理变更前一年子样本 $Alpha_{i,t-1}$	基金经理变更后一年子样本 $Alpha_{i,t}$	基金经理变更前一年子样本 $Alpha_{i,t-1}$	基金经理变更后一年子样本 $Alpha_{i,t}$
$IndHHI_{i,t-1}$	0.0640 (0.3569)		0.5958*** (3.3019)	
$StyHHI_{i,t-1}$		-0.7458** (-2.2939)		-0.5189** (-2.0159)
$Log(TNA)_{i,t-1}$	-0.5570*** (-5.7621)	-0.5514*** (-5.7284)	-0.7074*** (-7.0616)	-0.7094*** (-7.0360)
$Log(Age)_{i,t-1}$	0.4206 (1.1552)	0.3959 (1.0777)	0.5406 (1.6404)	0.5329 (1.5997)
$Log(FamilySize)_{i,t-1}$	-0.0156 (-0.1413)	-0.0070 (-0.0636)	0.0258 (0.2828)	0.0412 (0.4466)
$Turnover_{i,t-1}$	-0.1489* (-1.8678)	-0.1424* (-1.7819)	0.0832 (1.2899)	0.0887 (1.3616)
$ExpenseRatio_{i,t-1}$	0.4003* (1.6583)	0.3833 (1.5928)	-0.3070* (-1.6537)	-0.3228* (-1.7280)
$Flow_{i,t-1}$	-0.0002 (-0.2321)	-0.0001 (-0.1270)	-0.0006 (0.5783)	-0.0005 (-0.5090)
基金固定效应	控制	控制	控制	控制
时间固定效应	控制	控制	控制	控制
数据量	4756	4756	5337	5337
R^2	0.2172	0.2185	0.1929	0.1884

注:回归系数的标准误在基金层面聚类,括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。

$$\alpha_{i,t} = a_i - b_i q_{i,t-1} \quad (15)$$

其中, $q_{i,t-1}$ 是上期的基金规模(剔除通胀因素), a_i 表示基金盈利机会搜寻能力即投入基金的第一元钱所产生的 *GrossAlpha* (当 $q_{i,t-1}=0$ 时), b_i 表示基金对于规模报酬递减的敏感度, 即基金规模上升对基金 *GrossAlpha* 的削减程度。换言之, b_i 越大, 基金对于规模报酬递减的敏感性越高, 基金应对规模报酬递减规律的能力越差。

可见, 基金产生阿尔法的影响因素分为两个: 基金的盈利机会搜寻能力以及基金如何将盈利机会规模化的能力。为此, 本文将估计的得到的 $\hat{a}_i$ (记为 *Skill Coefficient*) 和 $\hat{b}_i$ (记为 *Scale Coefficient*) 分别作为因变量(估计过程可详见《管理世界》网络发行版附录 D), 并分别对基金行业集中度与基金风格集中度进行回归, 从而分析两种集中度所反映的基金能力类型, 回归结果如表 9 所示。

表 9 第(1)列显示, 当因变量为 *Skill Coefficient* $\hat{a}_i$ 时, 行业集中度 *IndHHI* 的系数显著为正, 表明行业集中度越高基金的盈利搜寻能力越强, 这与卡波奇克等(2005)的结论一致。然而, 表 9 第(2)列显示, 当因变量为 *Skill Coefficient* $\hat{a}_i$ 时, 基金风格集中度的回归系数虽为正但并不显著, 表明基金风格集中度并未体现出较强的盈利搜寻能力。另一方面, 表 9 第(3)、(4)列显示, 当因变量为 *Scale Coefficient* $\hat{b}_i$ 时, 行业集中度的回归系数虽为正但并不显著, 而风格集中度的回归系数却显著为正。如前所述, 这源于股票行业之间收益的不均衡, 即寻找到最优行业后它具备较强的资金容纳能力, 而股票风格之间收益相对均衡, 某一个风格很难在保证边际收益的情况下容纳过多资金, 因此, 风格集中度会显著提升规模报酬递减对基金业绩的负向影响 $\hat{b}_i$ 。上述结果表明, 基金行业集中度更加体现基金搜寻盈利机会的能力, 而基金风格均衡策略则体现基金将盈利机会规模化的能力, 或者说是应对规模报酬递减规律的能力。值得注意的是, 表 9 中的数据量(12574)显著少于前述主要分析(18999), 原因是巴拉斯等(2022)的一些关键细节问题(如需要较多额外筛选条件、尤其是较长的基金历史收益数据, 还需要对小样本偏误进行调整), 导致巴拉斯等(2022)对于基金个体能力的估计方法会使样本缩减严重。相较之下, 表 9 的结果表明用行业集中度与风格均衡度来刻画基金搜寻盈利机会的能力和应对规模报酬递减规律的能力能够更加广泛与便利地进行大样本分析。

(三)选股择时能力框架下的基金持仓集中度

为进一步比较基金传统能力分析框架(选股择时)与前述的新型能力分析框架(盈利机会搜寻与应对规模报酬递减)的联系与区别, 本文参考经典的特雷纳和马祖伊(1966)的 T-M 模型来识别基金的选股择时能力^⑧。T-M 模型的回归公式为:

$$r_p - r_f = \alpha_p + \beta_{1,p} \times (r_m - r_f) + \beta_{2,p} \times (r_m - r_f)^2 + \varepsilon_p \quad (16)$$

其中, r_p 为基金组合的实际收益率, r_f 为无风险利率, r_m 为市场组合收益率, ε_p 为回归的残差项。可见, α_p 即为基金选股能力指标, 该指标越大, 表明基金选股能力越强; $\beta_{2,p}$ 则为基金择时能力指标, 该指标越大, 表明基金择时能力越强。本文在每季度末采用每只基金前两年的月度收益率数据进行上述回归, 得到基金的选股与择时能力指标。接着, 若某只基金上式中的选股(择时)能力指标对应的回归系数 t 值大于 1.65 (即 10% 的显著性水平), 那么本文将其定义为具有显著选股(择时)能力的基金。结果显示, 整个样本中大约有 26.4% 的基金观测呈现出显著的选股能力, 而仅有 3.28% 的基金观测呈现出显著的择时能力。该结果也与已有文献一致, 即较少

表 9 盈利机会搜寻与规模化拆解结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>Skill Coefficient</i> $\hat{a}_i$	<i>Skill Coefficient</i> $\hat{a}_i$	<i>Scale Coefficient</i> $\hat{b}_i$	<i>Scale Coefficient</i> $\hat{b}_i$
<i>IndHHI</i> _{<i>i,t-1</i>}	0.2206** (2.4059)		0.0557 (0.6097)	
<i>StyHHI</i> _{<i>i,t-1</i>}		0.1110 (0.8181)		0.5122** (2.0680)
<i>Log(TNA)</i> _{<i>i,t-1</i>}	0.1424*** (3.0631)	0.1399*** (3.0301)	-0.1632*** (-2.9958)	-0.1679*** (-3.0585)
<i>Log(Age)</i> _{<i>i,t-1</i>}	-1.0990*** (-3.5777)	-1.1018*** (-3.5746)	-0.1300 (-0.3391)	-0.1261 (-0.3289)
<i>Log(FamilySize)</i> _{<i>i,t-1</i>}	-0.0189 (-0.3342)	-0.0184 (-0.3253)	0.0905 (0.9524)	0.0891 (0.9369)
<i>Turnover</i> _{<i>i,t-1</i>}	0.1082*** (2.9603)	0.1089*** (2.9659)	-0.0206 (-0.4075)	-0.0229 (-0.4507)
<i>ExpenseRatio</i> _{<i>i,t-1</i>}	-0.3834*** (-3.7952)	-0.3873*** (-3.8086)	0.0795 (0.5722)	0.0853 (0.6127)
<i>Flow</i> _{<i>i,t-1</i>}	-0.0002 (-0.5064)	-0.0002 (-0.5102)	0.0008* (1.8957)	0.0007* (1.7583)
基金固定效应	控制	控制	控制	控制
时间固定效应	控制	控制	控制	控制
数据量	12574	12574	12574	12574
R ²	0.1348	0.1340	0.0202	0.0216

注: 回归系数的标准误在基金层面聚类, 括号内为相应的 t 值。*、**和***分别表示回归系数在 10%、5% 和 1% 的置信水平下显著。

基金表现出显著的择时能力。

进一步的,本文希望探讨具有显著选股与择时能力的基金分别倾向于何种行业集中度与风格集中度的组合搭配。具体而言,本文在每季度末通过基金的行业集中度与风格集中度进行双变量分组检验,进而比较不同的行业集中度与风格集中度组合下具有显著选股能力(择时能力)的基金占比,从而捕捉到具有不同能力的基金如何调整自身的资产组合结构。具体结果如表10所示。

以表10中Panel A为例,本文每季度末按照基金的行业集中度的中位数将基金划分为高低两组,接着分别在每组中再按照风格集中度的中位数将其继续划分为高低两组,两两组合从而形成四种集中度组合,最后统计每个组别中存在显著选股能力的基金占比。从表10中Panel A的结果可见,具有显著选股能力的基金更加倾向于采用高集中度策略,这种高集中度既体现在行业层面也体现在风格层面。例如,当基金行业集中度较低时,即 $IndHHI$ 处于Low组,那么更多具有显著选股能力的基金会显著提升自身组合的风格集中度($High-Low=0.0337^{***}$);对称的,当基金风格集中度较低时,即 $StyHHI$ 处于Low组,那么更多具有显著选股能力的基金会显著提升自身组合的行业集中度($High-Low=0.0270^{***}$)。该结果表明,具有选股能力的基金至少都会保持一定的组合集中度,不论这种集中度是在行业层面还是风格层面。然而,具有选股能力的基金并未意识到风格集中度与行业集中度的区别,即风格集中度与基金业绩之间的负向关系,表明具有选股能力的基金往往过于注重盈利机会的搜寻却在应对规模报酬递减方面做得并不好。此外,本文还根据股票风格间收益分歧大小的中位数将样本分为股票风格间收益均衡时期子样本和股票风格间收益不均衡时期子样本,并分别进行检验。从表10的Panel B和Panel C可见,子样本结果与全样本结果保持一致,表明股票风格间收益分歧的大小并不会影响具有显著选股能力基金的策略。

表11是本文针对具有显著择时能力基金所做的检验结果。表11中Panel A的结果表明,与具有显著选股能力的基金不同,具有显著择时能力的基金更加倾向于采用均衡化策略,会同时降低持仓组合的行业集中度和风格集中度,特别是显著降低持仓组合的行业集中度。同时,表11中Panel B和Panel C的结果也存在显著区别,具有显著择时能力的基金主要是在股票风格间收益均衡时期降低组合集中度,而在股票风格间收益不均衡时期,各种集中度组合之间并没有显著差异。该结果与本文发现的结论保持一致,即基金风格集中度与基金业绩的关系主要在股票风格间收益均衡时期显现,表明具有显著择时能力的基金能够把握股票风格间收益分歧的变化,从而在应对规模报酬递减方面做得比较出色。然而,具有显著择时能力的基金同时也降低了行业集中度,这表明具有显著择时能力的基金忽略了行业集中度带来的正向收益,即在盈利机会搜寻方面做得不够好。

综上,本文通过基金选股择时能力与行业(风格)集中度的交叉分析,进一步发现了具有选股能力和择时能力的基金分别在盈利机会搜寻与应对规模报酬递减上的不同侧重与忽视。也就是说,选股能力并不简单等同于盈利机会搜寻,因为具有选股能力的基金在提升行业集中度的同时也会提升风格

表10 不同行业集中度与风格集中度组合下存在显著选股能力的基金占比结果

Panel A 全样本结果				
$StyHHI$				
		High	Low	High-Low
$IndHHI$	High	0.2791	0.2657	0.0134
	Low	0.2724	0.2387	0.0337***
	High-Low	0.0067	0.0270***	
Panel B 风格收益不均衡时期子样本				
$StyHHI$				
		High	Low	High-Low
$IndHHI$	High	0.2573	0.2499	0.0074
	Low	0.2502	0.2232	0.0270**
	High-Low	0.0071	0.0267**	
Panel C 风格收益均衡时期子样本				
$StyHHI$				
		High	Low	High-Low
$IndHHI$	High	0.2997	0.2806	0.0191
	Low	0.2934	0.2534	0.0400***
	High-Low	0.0063	0.0272**	

注:表中数值代表具有显著选股能力基金的占比,数值未带百分号。

表11 不同行业集中度与风格集中度组合下存在显著择时能力的基金占比结果

Panel A 全样本结果				
$StyHHI$				
		High	Low	High-Low
$IndHHI$	High	0.0271	0.0296	-0.0025
	Low	0.0360	0.0386	-0.0026
	High-Low	-0.0089**	-0.0090**	
Panel B 风格收益不均衡时期子样本				
$StyHHI$				
		High	Low	High-Low
$IndHHI$	High	0.0381	0.0322	0.0059
	Low	0.0444	0.0406	0.0038
	High-Low	-0.0063	-0.0084	
Panel C 风格收益均衡时期子样本				
$StyHHI$				
		High	Low	High-Low
$IndHHI$	High	0.0167	0.0271	-0.0104**
	Low	0.0280	0.0367	-0.0087*
	High-Low	-0.0113***	-0.0096*	

注:表中数值代表具有显著择时能力基金的占比,数值未带百分号。

集中度,从而导致基金的选股能力与应对规模报酬递减的能力产生了负相关关系。对应的,基金择时能力也不能简单等同于应对规模报酬递减的能力,因为有择时能力的基金更加倾向采用低集中度策略,虽然表现出较好的应对规模报酬递减的能力,但同时也体现出显著更弱的盈利机会搜寻能力。因此,基于两种基金能力分析框架交叉对比的独特视角,无疑对基金主动性的不同层次和具体内涵有了更加独特深入的理解。

(四)进一步分析

此外,基于基金新型能力分析框架,本文对我国主动型基金行业进行了现状评估与改进分析。

首先,本文发现我国主动型基金整体偏向集中化策略。这种集中化,不仅体现在行业层面,同样体现在风格层面。然而,如前所述,风格集中度实际上对基金业绩存在着负面效应,这表明基金在提升主动性的时候更加关注的是盈利机会的搜寻,却相对忽视了规模报酬递减规律所带来的负面效应,从而使得主动性的业绩提升效率并未达到最优(见《管理世界》网络发行版附录E)。

其次,本文进一步探讨了基金资产组合结构与基金未来风险水平之间的关系,发现行业集中度和风格集中度均会显著提升基金未来的风险水平(包括总体风险和特质性风险),这也是本文认为的基金全面集中化策略所带来的弊端,而这无疑也会影响到基金投资者的实际利益(见《管理世界》网络发行版附录F)。

最后,鉴于我国主动型基金的主动管理实际上是缺乏有效性的,为帮助普通投资者识别出那些能真正创造价值的优秀基金,本文结合风格均衡度与行业集中度构建了一个兼顾基金不同维度能力的新型指标“有效主动性”,这一指标可更好地测量基金能力、预测基金未来业绩(见《管理世界》网络发行版附录G)。

八、结论与政策启示

本文发现股票在行业和风格上的聚类效果存在显著差异,同一行业内公司之间的基本面相似性显著高于同一风格内的公司,这导致股票在行业间的收益分歧远远大于风格间的收益分歧。在这个典型事实的基础上,本文通过一个理论模型表明,在规模报酬递减规律下,基金持仓的行业集中度与基金业绩显著正相关,基金持仓的风格集中度却与基金业绩显著负相关。因此,优秀的基金经理应在行业上集中投资而在风格上均衡配置,从而实现更加有效的管理主动性。基于我国主动型基金的历史数据,本文证实了理论分析的结果。借鉴巴拉斯等(2022)关于基金价值创造能力的基本框架,本文进一步分析了行业集中和风格均衡这两个特征与基金能力之间的关系。本文发现行业上的集中侧重体现基金搜寻盈利机会的能力,风格上的均衡侧重体现基金应对规模报酬递减的能力,两种能力协同的基金具有更强的有效主动性,能更好地实现价值创造。基于对基金价值创造来源的分析,本文采用阿加瓦尔等(2014)排序差的思想将基金上述两方面能力统一为一个简单的“有效主动性”指标,可以更好地评估和预测基金业绩。本文的实证结果还显示,有选股能力的基金往往采取高集中度策略,因而搜寻盈利机会的能力较强但应对规模报酬递减的能力不佳,而有择时能力的基金则相反。此外,在短期业绩压力之下,基金往往更加注重行业集中所带来的短期利益,却忽视了风格均衡所产生的长期价值,从而导致基金承担了过大的风险。总的来说,本文发现我国股票市场上行业和风格两个特征存在显著差异,并基于这典型事实从理论和实证上深化了对基金资产组合结构特征和基金价值创造能力之间关系的认知。

本文的研究结论具有重要的政策启示:(1)2022年4月26日,证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》,其中特别指出了“基金赚钱、基民不赚钱”这一长期困扰我国基金市场高质量发展的难题。已有研究通常将其归因于投资者的非理性,但本文的研究表明,短期业绩压力导致基金资产组合全面集中化,进而阻碍了基金的价值创造也是一个重要原因。因此,应加快推进个人养老金等长线资金投资公募基金的制度建设,确保我国公募基金能够获得长期稳定的资金来源,从而避免公募基金为了竞争资金流量而采取过度集中化的短视行为。(2)证监会于2017年8月在原有基金“双十比例”投资限制的基础上,进一步对同一管理人管理的全部公募基金持有单一上市公司流通股的比例给出15%的上限要求。然而,单一且严格持仓比例导致公募基金往往面临更为严峻的规模报酬递减约束,进而使得大部分基金在盈利机会搜寻与应对规模报酬递减之间难以权衡,难以实现真正的“有效主动性”,也不利于基金经理专业能力的全面发挥。为此,应着力推进针

对基金持仓比例的分层分类监管。在充分掌握基金规模、综合评判基金流动性风险水平的基础上,以综合评价结果为依据,对监管对象进行分层分类,根据流动性风险等级高低采取差异化的监管措施。(3)2009年11月6日证监会发布的《证券投资基金评价业务管理暂行办法》催生出了一批专业的基金评价机构,但他们当前对于基金能力的核心分析框架仍然主要基于基金历史业绩并停留在传统的选股择时能力框架,而已有文献大多发现基金并不存在显著的择时能力,这使得选股能力逐渐成为基金评价的单一支柱。本文通过对基金持仓集中度的分析,将持仓集中度特征与基金价值创造的两个基本来源联系起来。这种新型的基金能力分析框架相对于传统的选股择时能力框架更具合理性。因此,相关政策应紧密结合最新研究进展,着力推动基金评价方式不断深化与落地^⑨。

(作者单位:田正磊,西南财经大学金融学院;刘洋溢,西南交通大学经济管理学院;罗荣华,西南财经大学中国金融研究院)

注释

①根据余剑锋等(2021)的统计,2004年12月至2020年6月,中国市场主动管理的股票型基金的平均复合收益率为14%,而投资者实现的回报率仅有8.27%,二者差距高达5.73%,也即投资者损失了约40%的投资收益。

②2021年10月20日,由景顺长城、富国基金、交银施罗德3家基金公司联合发布的《公募基金权益类基金投资者盈利洞察报告》对“基金赚钱、基民不赚钱”的现象进行了深度剖析。报告发现,持有时间过短、频繁交易、跟风追涨、过早止盈止损等行为模式是对投资者的盈利体验持续产生负面影响的重要原因。与此同时,刘洋溢等(2022)对这一现象从理论和实证两方面进行了学术探讨,同样支持上述结论。

③由于销售渠道上的显著差异,相较于美国公募基金,我国公募基金没有稳定的长期资金来源,从而普遍存在竞争资金流的内在动机。同时对于我国基金的评价又以相对排名为主(蔡庆丰、刘锦,2012;彭文平、杨蓝蓝,2013;肖继辉等,2016),这导致我国的主动型基金更加倾向于大幅提升持仓集中度来博取更高的短期业绩排名。

④已有研究表明基金风格特征对基金业绩有着显著的影响(丹尼尔等,1997;成等,2002;赵坚毅等,2005;孔东民、伍静茹,2012;霍伯格等,2018;格林布拉特等,2020;巴斯等,2021;邵涛等,2022)。池等(2022)进一步表明中国市场中成长型基金有着更为优异的选股能力。与此同时,在业界实践中,基金风格特征也是市场参与者对基金进行分类筛选与评价的重要基准。例如,晨星中国公募基金(非QDII)分类标准分别依据基金风格与基金行业将股票型基金划分为大盘成长股票、大盘平衡股票、大盘价值股票、中盘成长股票、中盘平衡股票、香港股票型、沪港深股票型、行业股票·医药、行业股票·科技、传媒及通讯、行业股票·消费、行业股票·金融地产、行业股票·其他。

⑤事实上,中国和美国公募基金的制度环境存在显著差异。美国的基金持仓比例限制重点在于降低整个组合的集中度,但并没有对于重仓股做特别严格的限制,而中国是一刀切的对所有股票进行10%的持仓比例限制(即“双十”红线)。因此这意味着我国某些专精单一行业(或风格)的基金即使挑选出了该行业(或风格)当中最优质的股票也难以像美国基金那样通过大比例持仓来实现收益,而是被迫买入该行业(或风格)中的一些次优股票,从而使得基金在单一行业(或风格)上的资金投入势必面临更加严峻的规模报酬递减的困境。

⑥基金风格均衡的含义与基金风格集中相反,基金风格越集中、基金风格越不均衡,而基金风格越均衡,意味着基金风格集中度就越低。为了表述方便,本文后续会结合语境对上述这对概念进行混用。

⑦卡波奇克等(2005)采用美国数据发现行业集中度一个标准差的增加能够提升基金年均 α 约0.52%,而本文采用中国数据发现行业集中度一个标准差的增加能够提升基金年均 α 约0.84%,相对来说,提升效果更为明显。

⑧为了结果的稳健性,本文还参考了亨里克森和默顿(1981)提出的H-M模型,最终结果类似。

⑨中外文人名(机构名)对照:卡波奇克(Kacperczyk);塞鲁(Seru);克雷默斯(Cremers);佩塔吉斯托(Petajisto);江(Jiang);维拉多(Verardo);阿米哈德(Amihud);戈延科(Goyenko);孙(Sun);马萨(Massa);帕特吉里(Patgiri);盖尔西奥(Guercio);罗伊特(Reuter);帕斯特(Pastor);特雷纳(Treynor);布莱克(Black);巴拉斯(Barras);西穆汀(Simutin);池(Chi);法玛(Fama);弗伦齐(French);巴斯(Busse);霍伯格(Hoberg);伯克(Berk);格林(Green);陈(Chen);费雷拉(Ferreira);戈莱兹(Golez);夏夫(Shive);麦克勒莫尔(McLemore);哈维(Harvey);刘(Liu);朱(Zhu);范宾斯伯根(van Binsbergen);凯尔(Kyle);施坦策尔(Stanzl);胡伯曼(Huberman);楼(Lou);窦(Dou);丹尼尔(Daniel);阿里(Ali);赫舒拉发(Hirshleifer);阿加瓦尔(Agarwal);布朗(Brown);吴(Wu);马祖伊(Mazuy);成(Chan);格林布拉特(Grinblatt);亨里克森(Henriksson);默顿(Merton)。

参考文献

- (1)蔡庆丰、刘锦:《业绩排名、市场状态与基金经理的风险调整行为:“争名”还是“逐利”?》,《金融评论》,2012年第3期。
- (2)邵涛、高圣贤、沙叶舟:《基金规模效应与业绩持续性:投资风格漂移视角》,《证券市场导报》,2022年第11期。
- (3)韩燕、崔鑫、姚雪:《基金的现金持有量预测基金经理的投资能力吗?》,《管理世界》,2015年第4期。
- (4)孔东民、李捷瑜、邢精平、彭晴:《投资组合的行业集中度与基金业绩研究》,《管理评论》,2010年第4期。
- (5)孔东民、伍静茹:《基金投资风格的极端性与业绩研究》,《证券市场导报》,2012年第2期。
- (6)罗荣华、兰伟、杨云红:《基金的主动性管理提升了业绩吗?》,《金融研究》,2011年第10期。
- (7)罗荣华、田正磊、方红艳:《“和而不群”还是“卓尔不群”?——基于基金网络信息使用的视角》,《金融研究》,2020年第8期。
- (8)刘洋溢、廖妮、罗荣华:《基金赚钱、基民不赚钱:业绩持续性感知与基金投资者行为》,《中国工业经济》,2022年第2期。

- (9) 彭文平、杨蓝蓝:《业绩评价、职业声誉和基金经理行为异化》,《经济管理》,2013年第6期。
- (10) 申宇、赵静梅、何欣:《基金未公开的信息:隐形交易与投资业绩》,《管理世界》,2013年第8期。
- (11) 申宇、赵静梅、何欣:《校友关系网络、基金投资业绩与“小圈子”效应》,《经济学(季刊)》,2016年第1期。
- (12) 肖继辉、彭文平、许佳、王琦:《业绩排名与预期风险调整——考虑报酬激励与解职风险交互影响的新证据》,《经济学(季刊)》,2016年第3期。
- (13) 徐龙炳、顾力绘:《基金经理逆境投资能力与基金业绩》,《财经研究》,2019年第8期。
- (14) 余剑锋、林斌、文柱柱、何为:《公募基金名义收益率与投资人实现收益率——公募基金发展受限原因初探》,清华五道口国家金融研究院研究报告,2021年第2期。
- (15) 张琳琳、沈红波、范剑青:《证券投资基金规模适度性研究——基于中国市场的证据》,《金融研究》,2022年第3期。
- (16) 赵坚毅、于泽、李颖俊:《投资者参与和证券投资基金风格业绩的评估》,《经济研究》,2005年第7期。
- (17) Agarwal, V., Gay, G. D. and Ling, L., 2014, “Window Dressing in Mutual Funds”, *Review of Financial Studies*, Vol.27, pp.3133~3170.
- (18) Agarwal, V., Mullally, K. A., Tang, Y. and Yang, B., 2015, “Mandatory Portfolio Disclosure, Stock Liquidity, and Mutual Fund Performance”, *Journal of Finance*, Vol.70, pp.2733~2776.
- (19) Ali, U. and Hirshleifer, D., 2020, “Shared Analyst Coverage: Unifying Momentum Spillover Effects”, *Journal of Financial Economics*, Vol.136, pp.649~675.
- (20) Amihud, Y. and Goyenko, R., 2013, “Mutual Fund’s R^2 as Predictor of Performance”, *Review of Financial Studies*, Vol.26, pp.667~694.
- (21) Barras, L., Scaillet, O. and Wermers, R., 2010, “False Discoveries in Mutual Fund Performance: Measuring Luck in Estimated Alphas”, *Journal of Finance*, Vol.65, pp.179~216.
- (22) Barras, L., Gagliardini, P. and Scaillet, O., 2022, “Skill, Scale, and Value Creation in the Mutual Fund Industry”, *Journal of Finance*, Vol.77, pp.601~638.
- (23) Berk, J. B. and van Binsbergen, J. H., 2015, “Measuring Skill in the Mutual Fund Industry”, *Journal of Financial Economics*, Vol.118, pp.1~20.
- (24) Berk, J. B. and Green, R. C., 2004, “Mutual Fund Flows and Performance in Rational Markets”, *Journal of Political Economy*, Vol.112, pp.1269~1295.
- (25) Brown, D. P. and Wu, Y., 2016, “Mutual Fund Flows and Cross-Fund Learning within Families”, *Journal of Finance*, Vol.71, pp.383~424.
- (26) Busse, J. A., Goyal, A. and Wahal, S., 2010, “Performance and Persistence in Institutional Investment Management”, *Journal of Finance*, Vol.65, pp.756~790.
- (27) Busse, J. A., Jiang, L. and Tang, Y., 2021, “Double-Adjusted Mutual Fund Performance”, *Review of Asset Pricing Studies*, Vol.11, pp.169~208.
- (28) Chan, L. K. C., Chen, H. and Lakonishok, J., 2002, “On Mutual Fund Investment Styles”, *Review of Financial Studies*, Vol.15, pp.1407~1437.
- (29) Chen, J., Hong, H., Huang, M. and Kubik, J. D., 2004, “Does Fund Size Erode Mutual Fund Performance? The Role of Liquidity and Organization”, *American Economic Review*, Vol.94, pp.1276~1302.
- (30) Chi, Y., He, J., Wu, F. and Yin, B., 2022, “Optimal Information Production of Mutual Funds: Evidence from China”, *Journal of Banking and Finance*, Vol.143, pp.1~22.
- (31) Cremers, M. and Petajisto, A., 2009, “How Active Is Your Fund Manager? A New Measure that Predicts Performance”, *Review of Financial Studies*, Vol.22, pp.3329~3365.
- (32) Daniel, K., Grinblatt, M., Titman, S. and Wermers, R., 1997, “Measuring Mutual Fund Performance with Characteristic-Based Benchmarks”, *Journal of Finance*, Vol.52, pp.1035~1058.
- (33) Dou, W. W., Kogan, L. and Wu, W., 2022, “Common Fund Flows: Flow Hedging and Factor Pricing”, *Journal of Finance*, forthcoming.
- (34) Fama, E. F. and French, K. R., 2010, “Luck versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns”, *Journal of Finance*, Vol.65, pp.1915~1947.
- (35) Ferreira, M. A., Keswani, A., Miguel, A. F. and Ramos, S. B., 2013, “The Determinants of Mutual Fund Performance: A Cross-Country Study”, *Review of Finance*, Vol.17, pp.483~525.
- (36) Golez, B. and Shive, S., 2015, “When Fund Flows Take the Fun (Alpha) Away”, SSRN Working Paper.
- (37) Grinblatt, M., Jostova, G., Petrasek, L. and Philipov, A., 2020, “Style and Skill: Hedge Funds, Mutual Funds, and Momentum”, *Management Science*, Vol.66, pp.5485~6064.
- (38) Guercio, D. D. and Reuter, J., 2014, “Mutual Fund Performance and the Incentive to Generate Alpha”, *Journal of Finance*, Vol.69, pp.1673~1704.
- (39) Harvey, C. R. and Liu, Y., 2021, “Decreasing Returns to Scale, Fund Flows, and Performance”, SSRN Working Paper.
- (40) Henriksson, R. and Merton, R., 1981, “On Market Timing and Investment Performance. II. Statistical Procedures for Evaluating Forecasting Skills”, *Journal of Business*, Vol.54, pp.513~533.

- (41) Hoberg, G., Kumar, N. and Prabhala, N., 2018, "Mutual Fund Competition, Managerial Skill, and Alpha Persistence", *Review of Financial Studies*, Vol.31, pp.1896~1929.
- (42) Jiang, H. and Verardo, M., 2018, "Does Herding Behavior Reveal Skill? An Analysis of Mutual Fund Performance", *Journal of Finance*, Vol.73, pp.2229~2269.
- (43) Kacperczyk, M. and Seru, A., 2007, "Fund Manager Use of Public Information: New Evidence on Managerial Skills", *Journal of Finance*, Vol.62, pp.485~528.
- (44) Kacperczyk, M., Sialm, C. and Zheng, L., 2005, "On the Industry Concentration of Actively Managed Mutual Funds", *Journal of Finance*, Vol.60, pp.1983~2011.
- (45) Kacperczyk, M., Sialm, C. and Zheng, L., 2008, "Unobserved Actions of Mutual Funds", *Review of Financial Studies*, Vol.21, pp.2379~2416.
- (46) Kyle, A. S., 1985, "Continuous Auctions and Insider Trading", *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, Vol.53, pp.1315~1336.
- (47) Lou, D., 2012, "A Flow-Based Explanation for Return Predictability", *Review of Financial Studies*, Vol.25, pp.3457~3489.
- (48) Massa, M. and Patgiri, R., 2009, "Incentives and Mutual Fund Performance: Higher Performance or Just Higher Risk Taking?", *Review of Financial Studies*, Vol.22, pp.1777~1815.
- (49) McLemore, P., 2019, "Do Mutual Funds Have Decreasing Returns to Scale? Evidence from Fund Mergers", *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol.54, pp.1683~1711.
- (50) Pastor, L., Stambaugh, R. F. and Taylor, L. A., 2017, "Do Funds Make More When They Trade More?", *Journal of Finance*, Vol.72, pp.1483~1528.
- (51) Pastor, L., Stambaugh, R. F. and Taylor, L. A., 2015, "Scale and Skill in Active Management", *Journal of Financial Economics*, Vol.116, pp.23~45.
- (52) Pastor, L., Stambaugh, R. F., Taylor, L. A. and Zhu, M., 2022, "Diseconomies of Scale in Active Management: Robust Evidence", *Critical Finance Review*, Vol.11(3~4), pp.593~611.
- (53) Simutin, M., 2013, "Standing Out in the Fund Family: Deviation from a Family Portfolio Predicts Mutual Fund Performance", SSRN Working Paper.
- (54) Stanzl, W. and Huberman, G., 2000, "Arbitrage-Free Price-Update and Price-Impact Functions", SSRN Working Paper.
- (55) Sun, Z., Wang, A. W. and Zheng, L., 2018, "Only Winners in Tough Times Repeat: Hedge Fund Performance Persistence over Different Market Conditions", *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol.53, pp.2199~2225.
- (56) Treynor, J. and Black F., 1973, "How to Use Security Analysis to Improve Portfolio Selection", *Journal of Business*, Vol.46, pp.66~86.
- (57) Treynor, J. and Mazuy, K., 1966, "Can Mutual Funds Outguess the Market?", *Harvard Business Review*, Vol.44, pp.131~136.
- (58) Zhu, M., 2018, "Informative Fund Size, Managerial Skill, and Investor Rationality", *Journal of Financial Economics*, Vol.130, pp.114~134.

Industry Concentration and Style Balance: Bidirectional Boost for Fund Value Creation

Tian Zhenglei^a, Liu Yangyi^b and Luo Ronghua^c

(a. School of Finance, Southwestern University of Finance and Economics; b. School of Economics and Management, Southwest Jiaotong University; c. Institute of Chinese Financial Studies, Southwestern University of Finance and Economics)

Abstract: This study finds for the first time that both industry and style, the two most important asset portfolio structure characteristics, significantly affect a fund's value creation, but they do so in very opposing ways. The higher the industry concentration of a fund's asset portfolio, the better its future performance. In contrast, the more balanced the style, the better the future fund performance. The theoretical analysis and empirical results of this paper both show that, this is a result of the difference in the clustering methods between stock sectors and styles under the law of diminishing returns to scale. This study further analyzes the relationship between the two characteristics and the two fundamental sources of fund value creation. The results show that industry concentration is mainly related to the fund's ability to search for profitable opportunities, while style balance reflects the fund's ability to cope with diminishing returns to scale. Funds with synergistic capabilities have stronger effective activeness and are better able to create value. The empirical results also show that, funds with stock selection ability tend to adopt a fully concentrated strategy, making them do well in searching for profitable opportunities but not coping with diminishing returns to scale. And the opposite holds for funds with market timing ability. In addition, under the short-term performance pressure, funds tend to focus more on the short-term benefits of industry concentration while neglecting the long-term value generated by style balance, which makes the fund often taken on too much risk. The conclusion of this paper helps deepen the understanding of the behaviors of funds in the Chinese market and then better evaluate and select outstanding funds, and it also helps better understand the problem that "funds make money but investors do not." Hence, the conclusion of this paper provides a reference for the value creation path in the high-quality development process of the fund industry.

Keywords: industry concentration; style concentration; value creation; fund performance; diminishing returns to scale

Industry Concentration and Style Balance: Bidirectional Boost for Fund Value Creation

Tian Zhenglei^a, Liu Yangyi^b and Luo Ronghua^c

(a. School of Finance, Southwestern University of Finance and Economics; b. School of Economics and Management, Southwest Jiaotong University; c. Institute of Chinese Financial Studies, Southwestern University of Finance and Economics)

Summary: China's mutual fund industry has experienced remarkable growth in recent years. However, this rapid growth hasn't equitably benefited all fund investors. A puzzling market trend has emerged, where "funds make money, but investors don't", which poses a significant challenge to the high-quality development of China's mutual fund market. The mainstream view attributes this primarily to the irrational behavior of mutual fund investors. However, the imbalance in the fund's portfolio due to short-term performance pressure, which hinders its value creation, is a factor that cannot be overlooked.

Generally speaking, a fund should be a typical representative of diversified investment. However, to achieve higher short-term performance rankings, a significant number of equity funds adopt a strategy of excessive concentration. This strategy deviates significantly from the benchmark in both industry and style dimensions. This concentration strategy neglects the essential difference in clustering effects between industry and style. We find a stronger fundamental association between firms in the same industry compared to those within the same style, indicating better industry clustering outcomes. Better clustering leads to greater inter-group differences, making the return divergence between industries significantly larger than that between styles. Under the law of diminishing returns to scale, the greater divergence in industry returns suggests funds should allocate more weight to better-performing industries, thus positively correlating industry concentration and fund performance. However, due to the smaller divergence in style returns, funds should assign similar weights across styles, leading to a negative correlation between style concentration and fund performance.

This study further analyzes the relationship between concentration characteristics and the two fundamental sources of fund value creation (Barras et al., 2022). It demonstrates that industry concentration targets the fund's ability to identify profitable opportunities (Skill), while style balance represents the fund's ability to cope with diminishing returns to scale (Scalability). Funds with synergistic capabilities exhibit stronger effective activeness and can better create value. Further analysis shows that funds with stock selection ability tend to adopt a fully concentrated strategy, making them proficient in identifying profitable opportunities but inefficient in managing diminishing returns to scale, and the opposite holds for funds with market timing ability. Under short-term performance pressure, funds often overemphasize the immediate benefits of industry concentration while overlooking the long-term value generated by style balance, thereby assuming excessive risk.

Our study contributes to the existing literature and related practice in three main ways. Firstly, it recognizes industry and style as vital stock characteristics, highlighting the differences in their clustering outcomes, which were often overlooked in past studies. Secondly, while some studies discussed the positive relationship between fund industry concentration and performance, the link between style concentration and performance has been largely neglected. This study fills this gap. Finally, this study introduces the "Effective Activeness" index. This new measure underscores the fund's ability to balance profitability search and management of diminishing returns to scale, which has been generally disregarded. It also significantly improves the prediction of performance.

Keywords: industry concentration; style concentration; value creation; fund performance; diminishing returns to scale

JEL Classification: G11, G12, G14

附录A：理论模型证明

A.1 命题1。对于优化问题(7),拉格朗日函数为:

$$L = \sum_{j=1}^2 w_{j,t} [\mu + (j-1)\Delta_i] - \rho q_i w_{j,t}^2 - \lambda (\sigma_\Delta^2 w_{1,t}^2 + \phi \sigma_\Delta^2 w_{2,t}^2) - \eta (w_{1,t} + w_{2,t} - 1) \quad (\text{A.1})$$

一阶条件为:

$$\frac{\partial L}{\partial w_{1,t}} = \mu - 2\rho q_i w_{1,t} - 2\lambda \sigma_\Delta^2 w_{1,t} - \eta = 0 \quad (\text{A.2})$$

$$\frac{\partial L}{\partial w_{2,t}} = \mu + \Delta_i - 2\rho q_i w_{2,t} - 2\lambda \phi \sigma_\Delta^2 w_{2,t} - \eta = 0 \quad (\text{A.3})$$

$$\frac{\partial L}{\partial \eta} = w_{1,t} + w_{2,t} - 1 = 0 \quad (\text{A.4})$$

联立(A.2)式和(A.3)式:

$$\mu - 2\rho q_i w_{1,t} - 2\lambda \sigma_\Delta^2 w_{1,t} = \mu + \Delta_i - 2\rho q_i w_{2,t} - 2\lambda \phi \sigma_\Delta^2 w_{2,t} \quad (\text{A.5})$$

由(A.5)式:

$$w_{2,t} = 1 - w_{1,t} \quad (\text{A.6})$$

将(A.6)式代入(A.5)式,整理可得:

$$w_{1,t} = \frac{2(\lambda \phi \sigma_\Delta^2 + \rho q_i) - \Delta_i}{2[\lambda(\phi+1)\sigma_\Delta^2 + \rho q_i]} \quad (\text{A.7})$$

将(A.7)式代入(A.6)式可得:

$$w_{2,t} = \frac{2\lambda \sigma_\Delta^2 + \Delta_i}{2[\lambda(\phi+1)\sigma_\Delta^2 + \rho q_i]} \quad (\text{A.8})$$

因此,基金资产组合的因子集中度为:

$$\begin{aligned} FCI_t &= \sum_{j=1}^2 w_{j,t}^2 = \frac{1}{4[\lambda(\phi+1)\sigma_\Delta^2 + \rho q_i]^2} \left[(2(\lambda \phi \sigma_\Delta^2 + \rho q_i) - \Delta_i)^2 + (2\lambda \sigma_\Delta^2 + \Delta_i)^2 \right] \\ &= \frac{1}{4[\lambda(\phi+1)\sigma_\Delta^2 + \rho q_i]^2} \left[4(\lambda \phi \sigma_\Delta^2 + \rho q_i)^2 - 4(\lambda \phi \sigma_\Delta^2 + \rho q_i)\Delta_i + 2\Delta_i^2 + 4\lambda^2 \sigma_\Delta^4 + 4\lambda \sigma_\Delta^2 \Delta_i \right] \end{aligned} \quad (\text{A.9})$$

对 Δ_i 求偏导可得:

$$\frac{\partial FCI_t}{\partial \Delta_i} = \frac{1}{4[\lambda(\phi+1)\sigma_\Delta^2 + \rho q_i]^3} [-4(\lambda \phi \sigma_\Delta^2 + \rho q_i) + 4\Delta_i + 4\lambda \sigma_\Delta^2] = \frac{1}{[\lambda(\phi+1)\sigma_\Delta^2 + \rho q_i]^2} [\Delta_i - \lambda(\phi-1)\sigma_\Delta^2 - \rho q_i] \quad (\text{A.10})$$

由于 $\phi > 1$, $\lambda(\phi-1)\sigma_\Delta^2 > 0$, 而 ρq_i 也大于0, 因此, $\frac{\partial FCI_t}{\partial \Delta_i}$ 的符号取决于 $\Delta_i - \lambda(\phi-1)\sigma_\Delta^2 - \rho q_i$ 。令 $\Delta^* = \lambda(\phi-1)\sigma_\Delta^2 + \rho q_i$, 当 $\Delta_i > \Delta^*$ 时, $\frac{\partial FCI_t}{\partial \Delta_i} > 0$; 反之, 当 $\Delta_i < \Delta^*$ 时, $\frac{\partial FCI_t}{\partial \Delta_i} < 0$ 。

A.2 命题2。首先考察 $\frac{\partial^2 FCI_t}{\partial \Delta_i \partial q_i}$, 在 $\frac{\partial FCI_t}{\partial \Delta_i}$ 基础上对基金规模 q_i 求二阶偏导可得:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 FCI_t}{\partial \Delta_i \partial q_i} &= -\frac{2\rho}{[\lambda(\phi+1)\sigma_\Delta^2 + \rho q_i]^3} [\Delta_i - \lambda(\phi-1)\sigma_\Delta^2 - \rho q_i] + \frac{1}{[\lambda(\phi+1)\sigma_\Delta^2 + \rho q_i]^2} \times (-\rho) \\ &= -\frac{\rho}{[\lambda(\phi+1)\sigma_\Delta^2 + \rho q_i]^3} [2\Delta_i - 2\lambda(\phi-1)\sigma_\Delta^2 - 2\rho q_i + \lambda(\phi+1)\sigma_\Delta^2 + \rho q_i] \end{aligned} \quad (\text{A.11})$$

对(A.11)式进行简单分析可以发现, 当 $\Delta_i > \Delta^*$ 时, $2\Delta_i - 2\lambda(\phi-1)\sigma_\Delta^2 - 2\rho q_i > 0$, 从而 $\frac{\partial^2 FCI_t}{\partial \Delta_i \partial q_i} < 0$ 恒成立。

当 $\Delta_i < \Delta^*$ 时, $\frac{\partial^2 FCI_t}{\partial \Delta_i \partial q_i}$ 的符号同 θ_i 相反, 其中:

$$\theta_i = 2\Delta_i - 2\lambda(\phi-1)\sigma_\Delta^2 - 2\rho q_i + \lambda(\phi+1)\sigma_\Delta^2 + \rho q_i = 2\Delta_i + \lambda(3-\phi)\sigma_\Delta^2 - \rho q_i \quad (\text{A.12})$$

反之, 令 $\Delta^* = \frac{\rho q_i - \lambda(3-\phi)\sigma_\Delta^2}{2}$, 则当 $\Delta_i > \Delta^*$ 时, $\theta_i > 0$, $\frac{\partial^2 FCI_t}{\partial \Delta_i \partial q_i} < 0$ 。

综上, 可以得出, 当 $\Delta_i > \Delta^{**}$ 时, $\frac{\partial^2 FCI_t}{\partial \Delta_i \partial q_i} < 0$, 其中, $\Delta^{**} = \min\{\Delta^*, \Delta^*\}$ 。

类似地, 注意到 ρ 和 q_i 在 $\frac{\partial FCI_t}{\partial \Delta_i}$ 中的对称地位(参见(A.10)式), 可以证明:

$$\frac{\partial^2 FCI_t}{\partial \Delta_i \partial \rho} = -\frac{q_i}{[\lambda(\phi+1)\sigma_\Delta^2 + \rho q_i]^3} [2\Delta_i - 2\lambda(\phi-1)\sigma_\Delta^2 - 2\rho q_i + \lambda(\phi+1)\sigma_\Delta^2 + \rho q_i] \quad (\text{A.13})$$

(A.13)式与(A.11)式符号相同, 因此, $\frac{\partial^2 FCI_t}{\partial \Delta_i \partial \rho} < 0$ 的条件也与 $\frac{\partial^2 FCI_t}{\partial \Delta_i \partial q_i} < 0$ 相同。当 $\Delta_i > \Delta^{**}$ 时, $\frac{\partial^2 FCI_t}{\partial \Delta_i \partial \rho} < 0$ 。

附录B：变量说明

B.1 基金业绩衡量。本文采用卡哈特(1997)四因子模型调整后的收益率作为基金业绩的衡量标准, 具体计算方法如下:

$$R_{j,s} = \hat{\alpha}_{j,s-1} + \sum_{k=1}^4 \hat{\beta}_{j,k,s-1} F_{k,s} + \varepsilon_{j,s}, s = m-24, \dots, m-1 \quad (\text{B.1})$$

$$\alpha_{j,m} = R_{j,m} - \sum_{k=1}^4 \hat{\beta}_{j,k,m-1} F_{k,m} \quad (\text{B.2})$$

参考阿加瓦尔等(2015)的方法,首先用基金*j*过去24个月的月度收益率进行(B.1)式的回归,计算出4个因子暴露值,然后带入(B.2)式计算出基金月度超额收益率。其中,*s*和*m*表示月份,*j*表示基金,*R*是基金*j*的月度净值回报率(剔除无风险利率),*F*代表月度四因子(市场风险溢价因子、市值因子、账面市值因子、动量因子)。按上述方法计算出每只基金每个月的超额收益率 $\alpha_{j,m}$ 之后,在季度层面进行平均得到*t*期的超额收益 $Alpha_{i,t}$ 。

B.2 控制变量说明。具体的,基金规模采用基金期末净资产总值的自然对数表示;基金年龄采用基金成立日期距离当期月份数的自然对数表示;基金家族规模采用基金所属基金公司的管理总规模的自然对数表示;基金换手率采用基金披露的当期买入股票成本以及卖出股票收入的两者平均值除以基金期初与期末的净资产总值的平均值;基金费用率采用基金披露的总费用除以基金期初与期末的净资产总值的平均值。然而,不论是基金买卖股票成本还是基金总费用均只在半年报以及年报当中披露,这意味着基金换手率和基金费用率只能计算半年度频率。为了与本文的季度频率匹配,本文采用过去一年的基金平均换手率以及基金平均费用率作为最终控制变量,这是因为拉长测量期限之后,部分样本单个季度的滞后并不会对长期倾向产生较大影响,从而保持基金换手率和基金费用率的准确性。基金资金净流入采用如下方式计算:

$$Flow_{i,t} = \frac{TNA_{i,t} - (1 + r_{i,t})TNA_{i,t-1}}{TNA_{i,t-1}} \quad (\text{B.3})$$

其中, $Flow_{i,t}$ 表示基金*i*在第*t*期的资金净流入, $TNA_{i,t}$ 为基金*i*在*t*期末的基金净资产总值, $r_{i,t}$ 为基金*i*在第*t*期的复权净值增长率。

附录 C: 稳健性检验结果

C.1 排除基金规模的内生影响。行业集中度和风格集中度这两个特征并不是随机的,通常规模较小的基金行业集中度较高,而规模较大的基金风格会比较均衡,即本文结果可能受到基金规模的内生影响。为此,本文考虑了两种方式来排除基金规模对于本文主结果的影响。

(1)参考贝森宾德等(2023)的方法,为了排除小规模基金对本文的影响,本文在每个时间截面上将基金按照规模进行排序,然后在全样本中分别剔除每个截面上规模小于25%分位数、50%分位数的样本,剩余样本分别记为[25%,100%]和[50%,100%]。对应的,为排除大规模基金对本文结果的影响,本文同样在每个时间截面上将基金按照规模进行排序,然后在全样本中分别剔除每个截面上规模大于50%分位数、75%分位数的样本,剩余样本分别记为[0,50%]和[0,75%]。接着,本文依次在4个子样本上进行主结果回归,结果如表C.1所示。

表 C.1 排除基金规模内生影响:样本变更的方法

	(1)	(2)	(3)	(4)
	[25%, 100%]	[50%, 100%]	[0, 50%]	[0, 75%]
	$Alpha_{i,t}$	$Alpha_{i,t}$	$Alpha_{i,t}$	$Alpha_{i,t}$
$IndHHI_{i,t-1}$	0.3373*** (3.3253)	0.4649*** (3.7020)	0.3847*** (2.8710)	0.4535*** (4.2069)
$StyHHI_{i,t-1}$	-0.4028*** (-2.6079)	-0.4886*** (-2.6326)	-0.4911** (-2.4985)	-0.4775*** (-3.0742)
$\text{Log}(TNA)_{i,t-1}$	-0.5727*** (-10.3431)	-0.6903*** (-8.9267)	-0.3182*** (-5.1617)	-0.3212*** (-7.1285)
$\text{Log}(Age)_{i,t-1}$	0.4215** (2.4280)	0.5731** (2.4207)	0.4579** (2.4363)	0.4862*** (3.2451)
$\text{Log}(FamilySize)_{i,t-1}$	-0.0643 (-1.2983)	-0.0719 (-1.1623)	-0.0118 (-0.2120)	-0.0352 (-0.7718)
$Turnover_{i,t-1}$	0.0753* (1.9004)	0.0906* (1.7729)	-0.0430 (-1.1651)	0.0047 (0.1432)
$ExpenseRatio_{i,t-1}$	-0.2566** (-2.2444)	-0.3043** (-2.0545)	0.0442 (0.4344)	-0.0772 (-0.8604)
$Flow_{i,t-1}$	-0.0004 (-1.0641)	-0.0003 (-0.8471)	-0.0009* (-1.7376)	-0.0006 (-1.4704)
基金固定效应	控制	控制	控制	控制
时间固定效应	控制	控制	控制	控制
数据量	14242	9516	9516	14242
R ²	0.2057	0.2160	0.1901	0.1884

注:回归系数标准误在基金层面聚类,括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。

从表C.1可见,不论剔除规模较大的基金或是剔除规模较小的基金,在剩余样本中基金持仓行业集中度仍然显著为正,基金持仓风格集中度仍然显著为负,表明本文主结果并未显著受到基金规模的内生影响。

(2)进一步,考虑到上述方式只是一定程度上控制了基金规模的影响,但未完全剔除基金规模的影响,因此本文参考田正磊等(2019)的方法,对基金持仓的行业集中度与基金持仓的风格集中度进行规模中性化,即在每个时间截面上进行如下的回归:

$$\text{Log}\left(\frac{IndHHI_{i,t}}{1 - IndHHI_{i,t}}\right) = \alpha + \beta_1 \text{Log}(TNA)_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (\text{C.1})$$

$$\text{Log}\left(\frac{\text{StyHHI}_{i,t}}{1-\text{StyHHI}_{i,t}}\right)=\alpha_i+\beta_i\text{Log}(TNA)_{i,t}+\varepsilon_{i,t} \quad (\text{C.2})$$

由于基金行业集中度 IndHHI 和基金风格集中度 StyHHI 取值在 0 到 1 之间,因此作为因变量需要先进行对数转换。上述回归(C.1)(C.2)的残差 $\varepsilon_{i,t}$ 就是基金行业集中度(风格集中度)中不能被基金规模所解释的部分,即为经过规模中性化处理之后的基金行业集中度(Adj-IndHHI)和基金风格集中度(Adj-StyHHI)。最后,本文再以规模中性化之后的基金行业集中度和基金风格集中度为解释变量进行主结果的回归,结果如表 C.2 所示。

表 C.2 排除基金规模内生影响:规模中性化的方法

	(1)	(2)	(3)	(4)
	$\text{Alpha}_{i,t}$	$\text{Alpha}_{i,t}$	$\text{Alpha}_{i,t}$	$\text{Alpha}_{i,t}$
$\text{Adj-StyHHI}_{i,t-1}$	-0.0885*** (-3.2672)	-0.0844*** (-3.0632)		
$\text{Adj-IndHHI}_{i,t-1}$			0.0778*** (4.2468)	0.0742*** (4.0571)
$\text{Log}(TNA)_{i,t-1}$		-0.3897*** (-11.4753)		-0.3864*** (-11.3752)
$\text{Log}(\text{Age})_{i,t-1}$		0.4911*** (3.7933)		0.5008*** (3.8948)
$\text{Log}(\text{FamilySize})_{i,t-1}$		-0.0360 (-0.8446)		-0.0371 (-0.8696)
$\text{Turnover}_{i,t-1}$		-0.0090 (-0.3044)		-0.0119 (-0.4061)
$\text{ExpenseRatio}_{i,t-1}$		-0.0535 (-0.6575)		-0.0427 (-0.5271)
$\text{Flow}_{i,t-1}$		-0.0004 (-1.1776)		-0.0004 (-1.3254)
基金固定效应	控制	控制	控制	控制
时间固定效应	控制	控制	控制	控制
数据量	18999	18999	18999	18999
R^2	0.1778	0.1896	0.1782	0.1899

注:回归系数标准误在基金层面聚类,括号内为相应的 t 值。*、**和***分别表示回归系数在 10%、5%和 1%的置信水平下显著。

从表 C.2 结果可见,即使进行了规模中性化处理,基金行业集中的系数依然显著为正,基金风格集中度的系数依然显著为负,表明本文主结果并未受到基金规模的显著影响。

C.2 排除基金羊群行为的影响。由于基金羊群行为与基金业绩相关,而基金羊群行为也可能导致其形成某些特定的资产组合结构,因此本文发现的行业集中度(风格集中度)与基金业绩的关系可能存在遗漏变量的问题,即本文的主结果有可能被基金羊群行为所解释。

为此,本文首先梳理了机构投资者羊群行为的相关文献,发现大部分机构投资者羊群行为的文献均是参考拉克尼肖克等(1992)的方法构建的股票层面的指标,进而探讨机构投资者羊群与股价崩盘风险(许年行等,2013;尹海员、朱旭,2022)、股权质押(叶莹莹等,2022)、分析师评级调整(蔡庆丰等,2011)等变量的关系。但 LSV 的指标并不适用于本文,因为本文需要的是一个刻画基金个体层面的羊群行为指标。因此,本文进一步参考江和维拉多(2018)的方法,利用如下方法构建基金羊群行为的代理指标:

滞后羊群(即当期基金交易跟随上一期基金平均交易)

$$\text{Trade}_{i,j,t}=\alpha_{j,t}+\beta_{j,t}\text{AvgTrade}_{i,t-1}+\delta_{j,t}\text{Size}_{i,t-1}+\theta_{j,t}\text{BM}_{i,t-1}+\gamma_{j,t}\text{Mom}_{i,t-1}+\varepsilon_{i,j,t} \quad (\text{C.3})$$

同期羊群(即当期基金交易跟随当期基金平均交易)

$$\text{Trade}_{i,j,t}=\alpha_{j,t}+\beta_{j,t}\text{AvgTrade}_{i,t}+\delta_{j,t}\text{Size}_{i,t}+\theta_{j,t}\text{BM}_{i,t}+\gamma_{j,t}\text{Mom}_{i,t}+\varepsilon_{i,j,t} \quad (\text{C.4})$$

其中, $\text{Trade}_{i,j,t}$ 表示基金 j 在 t 期对股票 i 的持仓变化量,具体计算过程如下:首先在 CSMAR 数据库的股票市场基本数据库下的分配文件中下载 2005 年至今的每只股票的送股(SD)、拆细(DS)、股权分置(GQ)的比例,然后将其换算为一个期末股数调整因子(Adjust-Factor)。例如,每 10 股转增 20 股,也就是期初的 10 股被动变为了期末的 30 股,期末股数调整因子便等于 1/3。然后将调整因子与本文的基金期末持仓股数匹配相乘减去其期初持仓股数,便可计算每只基金对每只股票的变动数目。但相同的股数变动对不同规模基金的意义不同,不具可比性。因此,参考洪等(2005)将调整到期初的变动股数乘以股票期初的股价得到一个变动金额,然后比上基金期初的持仓总市值,得到最终基金对每只股票的一个变动比例 $\text{Trade}_{i,j,t}$ 。 $\text{AvgTrade}_{i,t-1}$ 则是在 $t-1$ 期样本中除了基金 j 之外的其他基金对股票 i 的平均持仓变化量,而 $\text{AvgTrade}_{i,t}$ 则是在 t 期样本中除了基金 j 之外的其他基金对股票 i 的平均持仓变化量。 $\text{Size}_{i,t-1}$ 和 $\text{BM}_{i,t-1}$ 是股票 i 在 $t-1$ 期末的规模和账面市值比, $\text{Mom}_{i,t-1}$ 是 $t-1$ 期末之前一年的累积收益率。

接着,通过计算近两年的基金羊群加权平均水平作为基金羊群行为倾向,加权方式则是距离当期越近权重越高,如下:

$$\text{Herding}_{j,t}=\frac{\sum_{h=1}^t\frac{1}{h}\beta_{j,t-h+1}}{\sum_{h=1}^t\frac{1}{h}}=\frac{\beta_{j,t}+\frac{1}{2}\beta_{j,t-1}+\frac{1}{3}\beta_{j,t-2}+\frac{1}{4}\beta_{j,t-3}}{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}} \quad (\text{C.5})$$

需要注意的是,此处的羊群行为变量计算难以采用季度频率,因为基金季报只公布基金十大重仓股,如果仅讨论静态持仓则影响不大,但若讨论两期持仓的交易变化则会引入较大误差,因此这里的交易变化采用的是半年度的完整持仓计算。最后,本文将所得到的基金羊群行为倾向作为控制变量加入主回归当中,具体结果如表 C.3 所示。

表 C.3 控制基金羊群行为的结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
	滞后羊群		同期羊群	
	$Alpha_{i,t}$	$Alpha_{i,t}$	$Alpha_{i,t}$	$Alpha_{i,t}$
$IndHHI_{i,t-1}$	0.3830*** (4.1123)		0.3825*** (4.1022)	
$StyHHI_{i,t-1}$		-0.3588*** (-2.6223)		-0.3630*** (-2.6548)
$Herding_{i,t-1}$	-0.0109 (-0.2155)	-0.0058 (-0.1139)	0.0035 (0.0872)	0.0129 (0.3176)
$\text{Log}(TNA)_{i,t-1}$	-0.4246*** (-11.0453)	-0.4267*** (-11.0866)	-0.4244*** (-10.9764)	-0.4260*** (-11.0045)
$\text{Log}(Age)_{i,t-1}$	0.5458*** (3.5639)	0.5399*** (3.5050)	0.5452*** (3.5294)	0.5435*** (3.5035)
$\text{Log}(FamilySize)_{i,t-1}$	-0.0336 (-0.7550)	-0.0327 (-0.7315)	-0.0336 (-0.7530)	-0.0331 (-0.7397)
$Turnover_{i,t-1}$	0.0118 (0.3280)	0.0167 (0.4590)	0.0122 (0.3355)	0.0155 (0.4213)
$ExpenseRatio_{i,t-1}$	-0.1016 (-0.9891)	-0.1186 (-1.1428)	-0.1019 (-0.9803)	-0.1151 (-1.0972)
$Flow_{i,t-1}$	-0.0005 (-1.2180)	-0.0004 (-1.0608)	-0.0005 (-1.2143)	-0.0005 (-1.0731)
基金固定效应	控制	控制	控制	控制
时间固定效应	控制	控制	控制	控制
数据量	17174	17174	17174	17174
R ²	0.1875	0.1869	0.1875	0.1869

注:回归系数标准误在基金层面聚类,括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。

从上表C.3可见,不论本文控制滞后羊群或者同期羊群,本文主结果均没有发生本质性的改变,表明本文结果并不能被基金羊群行为所解释。

C.3控制整体持仓集中度的影响。由于数据限制,本文计算的基金行业集中度与基金风格集中度均是基于基金的重仓持股组合而非基金全部持仓组合,因此基金之间整体持仓集中度的差异可能是导致上述结果的原因。为此,本文定义基金整体持仓集中度变量 $Concentration$ 为基金前十大重仓股持仓比例之和。此外,本文还将前十大重仓股的赫芬达尔指数(个股层面)定义为 $StockHHI$,作为补充检验之用。

表 C.4 整体持仓集中度的影响

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	$Alpha_{i,t}$	$Alpha_{i,t}$	$Alpha_{i,t}$	$Alpha_{i,t}$	$Alpha_{i,t}$	$Alpha_{i,t}$
$IndHHI_{i,t-1}$		0.3716*** (4.1768)			0.3593*** (4.0496)	
$StyHHI_{i,t-1}$			-0.4339*** (-3.2732)			-0.4435*** (-3.3150)
$Concentration_{i,t-1}$	-0.1702 (-1.0289)	-0.2346 (-1.4154)	-0.1137 (-0.6881)			
$StockHHI_{i,t-1}$				-1.2166 (-0.6335)	-1.6269 (-0.8451)	-0.7209 (-0.3729)
$\text{Log}(TNA)_{i,t-1}$	-0.3887*** (-11.4449)	-0.3847*** (-11.3370)	-0.3866*** (-11.3710)	-0.3887*** (-11.4473)	-0.3849*** (-11.3430)	-0.3866*** (-11.3750)
$\text{Log}(Age)_{i,t-1}$	0.4853*** (3.7557)	0.4899*** (3.8013)	0.4889*** (3.7675)	0.4926*** (3.8206)	0.4997*** (3.8893)	0.4938*** (3.8114)
$\text{Log}(FamilySize)_{i,t-1}$	-0.0361 (-0.8421)	-0.0361 (-0.8429)	-0.0353 (-0.8267)	-0.0369 (-0.8639)	-0.0371 (-0.8717)	-0.0358 (-0.8412)
$Turnover_{i,t-1}$	-0.0110 (-0.3755)	-0.0129 (-0.4416)	-0.0090 (-0.3065)	-0.0109 (-0.3699)	-0.0127 (-0.4315)	-0.0089 (-0.2997)
$ExpenseRatio_{i,t-1}$	-0.0495 (-0.6095)	-0.0421 (-0.5192)	-0.0545 (-0.6689)	-0.0484 (-0.5947)	-0.0408 (-0.5028)	-0.0539 (-0.6606)
$Flow_{i,t-1}$	-0.0004 (-1.2982)	-0.0004 (-1.3840)	-0.0004 (-1.1973)	-0.0004 (-1.2687)	-0.0004 (-1.3406)	-0.0004 (-1.1747)
基金固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
时间固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
数据量	18999	18999	18999	18999	18999	18999
R ²	0.1892	0.1901	0.1897	0.1891	0.1899	0.1897

注:回归系数标准误在基金层面聚类,括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。

表C.4第(1)(2)(3)列为将基金整体持仓集中度加入控制变量后的结果。可见,基金行业集中度回归系数仍然显著为正,风格集

中度回归系数仍然显著为负,表明即使控制了基金整体持仓集中度,风格集中度仍然对于基金业绩存在削弱作用。同时,整体持仓集中度对基金业绩并无显著影响,说明基金持仓集中度对业绩的影响主要体现在集中度的结构因素上(行业或风格)。表C.4第(4)(5)(6)列是将基金个股层面的赫芬达尔指数加入控制变量的回归结果,基金行业集中度回归系数仍然显著为正,风格集中度回归系数仍然显著为负。

C.4 风格集中度的稳健性检验。本文进一步对风格集中度与基金业绩之间的实证结果进行了稳健性检验。本文将正文中主回归中的因变量替换为法玛-弗伦齐五因子模型 $Alpha$, 风格集中度的回归结果仍然显著为负,回归结果见表C.5第(1)(2)列所示。另外,本文还更换了基金风格的定义方式,仅采用基金持仓股票的平均规模和平均账面市值比两个维度,进行3×3的风格划分,据此重新计算风格集中度。从表C.5第(3)(4)列的结果可见,基金风格集中度的回归系数仍然显著为负。

表 C.5 回归变量替换的稳健性结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
	五因子 $Alpha$		3×3 风格划分	
	$Alpha_{i,t}$	$Alpha_{i,t}$	$Alpha_{i,t}$	$Alpha_{i,t}$
$StyHHI_{i,t-1}$	-0.3791*** (-2.9081)	-0.2924** (-2.2125)	-0.3230*** (-3.2591)	-0.2354** (-2.3031)
$\text{Log}(TNA)_{i,t-1}$		-0.3800*** (-10.5321)		-0.3862*** (-11.3304)
$\text{Log}(Age)_{i,t-1}$		0.2932** (2.2655)		0.4933*** (3.8134)
$\text{Log}(FamilySize)_{i,t-1}$		-0.0083 (-0.1876)		-0.0351 (-0.8244)
$Turnover_{i,t-1}$		-0.0316 (-0.9312)		-0.0102 (-0.3444)
$ExpenseRatio_{i,t-1}$		0.0907 (0.9194)		-0.0531 (-0.6529)
$Flow_{i,t-1}$		-0.0004 (-1.1194)		-0.0004 (-1.2410)
基金固定效应	控制	控制	控制	控制
时间固定效应	控制	控制	控制	控制
数据量	18999	18999	18999	18999
R ²	0.2752	0.2849	0.1778	0.1894

注:回归系数标准误在基金层面聚类,括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。

附录D:盈利机会搜寻与规模化能力估计

具体而言,为了估计每只基金的 a_i 和 b_i , 需要采用下列回归方程:

$$r_{i,t} = \alpha_{i,t} + \beta_i f_t + \varepsilon_{i,t} = a_i - b_i q_{i,t-1} + \beta_i f_t + \varepsilon_{i,t} \quad (\text{D.1})$$

其中, $r_{i,t}$ 是基金 i 在 t 月的毛收益率,采用基金 t 月的净收益率(月复权净值增长率)加上月均费用率(年报中的总费用比上基金规模后除以12)计算。与巴拉斯等(2022)一致,本文只保留基金月度净收益率在-100%到100%之间以及年费用率在0.3%到10%之间的样本观测。由于公式(D.1)的回归采用月度频率,而基金规模 $q_{i,t-1}$ 只有季度频率数据,因此参考巴拉斯等(2022)的方法,对于每季度内的月度基金规模采用线性插值的方式填补。此外,基金规模 $q_{i,t-1}$ 在回归中并不取对数(保留线性关系),而是根据居民消费物价指数调整通胀率,本文以1978年为基准100。 $f_t = (r_{m,t}, r_{amb,t}, r_{hml,t}, r_{mom,t})'$, 即为市场、规模、价值、动量风险因子。 β_i 为对应的风险因子载荷, $\varepsilon_{i,t}$ 为回归残差项。

值得一提的是,模型(D.1)若直接进行回归估计会存在小样本偏误的问题,该偏误来源于内生性问题,即残差 $\varepsilon_{i,t}$ 中存在同时与基金收益和基金规模相关的遗漏变量,表示为 $\varepsilon_{i,t} = \psi_i \varepsilon_{q,i,t}^e + v_{i,t}$ 其中, $\varepsilon_{q,i,t}^e$ 是无法直接观测到的基金规模冲击 $\varepsilon_{q,i,t}$ 的一个替代变量。为了纠正这个估计偏误,需要对回归方程进行如下改进:

$$r_{i,t} = a_i - b_i q_{i,t-1} + \beta_i f_t + \psi_i \varepsilon_{q,i,t}^e + v_{i,t} \quad (\text{D.2})$$

为了得到 $\varepsilon_{q,i,t}^e$ 的值,首先需要如下基金规模的自回归:

$$q_{i,t} = \theta_{q_i} + \rho_{q_i} q_{i,t-1} + e_{q,i,t} \quad (\text{D.3})$$

得到估计系数 $\hat{\theta}_{q_i}$ 和 $\hat{\rho}_{q_i}$ 之后,通过下式进行系数矫正:

$$\hat{\rho}_{q_i}^e = \min \left(\hat{\rho}_{q_i} + \frac{1 + 3\hat{\rho}_{q_i}}{T_i} + \frac{3(1 + 3\hat{\rho}_{q_i}^2)}{T_i^2}, 0.999 \right) \quad (\text{D.4})$$

$$\hat{\theta}_{q_i}^e = (1 - \hat{\rho}_{q_i}^e) \bar{q}_i \quad (\text{D.5})$$

其中, T_i 是估计样本的月份数, $\bar{q}_i$ 则为估计样本内基金 i 的规模平均值。接着按下式计算 $\varepsilon_{q,i,t}^e$:

$$\varepsilon_{q,i,t}^e = q_{i,t} - (\hat{\theta}_{q_i}^e + \hat{\rho}_{q_i}^e q_{i,t-1}) \quad (\text{D.6})$$

最后,根据下式可计算出 $\varepsilon_{q,i,t}^e$:

$$\varepsilon_{q,i,t}^e = e_{q,i,t} - \hat{\beta}_{q_i} x_t \quad (\text{D.7})$$

其中, $x_t = (1, f_t)'$ 。(D.7)式相当于 $\varepsilon_{q,i,t}^e$ 对四个风险因子进行回归后得到残差 $\varepsilon_{q,i,t}^e$ 。

综上,通过公式(D.3)~(D.7)得到 $\varepsilon_{q,i,t}^e$, 然后将其带入公式(D.2)中进行回归,即可得到参数 $\hat{a}_i$ 和 $\hat{b}_i$ 。对每只基金而言,本文的回归样

本为该基金在 t 季度末(包括 t 季末)之前 36 个月的月度数据^①,即样本期 $T_i=36$ 。与巴拉斯等(2022)一致,本文最终估计出的 $\hat{b}_i$ 存在部分负数,然而理论上不应该存在规模报酬递增的基金,因此这部分小于 0 的 $\hat{b}_i$ 被认为是估计偏误,可认为这部分的 $\hat{b}_i=0$ 。本文进行了类似处理,然而即使采用原估计系数本文的结果也没有实质性改变。

附录 E: 基金主动性与资产组合结构特征

一个自然而然的问题是,我国的主动型基金整体表现如何?不同主动性的基金又会呈现出何种特定的资产组合结构特征呢?为此,本文首先需对主动型基金的主动性水平进行度量。已有文献发现基金追逐超额收益的主动行为体现在对其业绩基准的偏离上,然而这种偏离实际上既可以通过承担更多的特质性风险,也可以通过增加系统性风险暴露程度来达到。布法和爪哇德卡(2021)通过对基金主动性收益的分解发现,基金主动性的真正源头在于对特质性风险的承担上面。借鉴该思想,本文采用基金的特质主动性 IDA 来一般化地表示基金主动性水平。

参考布法和爪哇德卡(2021)的方法,在每个季度 t ,本文采用沪深 300、中证 500、中证 1000 以及中证 800 价值和中证 800 成长这 5 只兼具代表性及覆盖面的被动指数,通过 t 季度之前 1 年的月度数据进行如下带约束条件的无截距回归,以此为每只基金构建一个模拟的业绩跟踪指数。

$$R_{it} = b_i R_t^i + e_{it}, \text{ subject to } \begin{cases} b_i \geq 0 \\ \sum b_i \leq 1 \end{cases}, \text{ for } \tau \in (t-4, t] \quad (\text{E.1})$$

其中, R_{it} 是基金 i 的月度收益率, R_t^i 为 5 只被动指数的月度收益率, e_{it} 为回归的残差。上述回归的约束条件为,所有指数的权重系数 b_i 均为正数,且 5 个系数相加需要小于等于 1。接着可以计算基金 i 在 t 季度的业绩比较基准的回报率,如下所示:

$$R_{it}^B = \hat{b}_i R_t^i, \text{ for } \tau \in (t, t+1] \quad (\text{E.2})$$

其中, R_{it}^B 为基金 i 在 t 季度内的业绩比较基准的回报率, R_t^i 为 5 只被动指数在 t 季度内的月度回报率, $\hat{b}_i$ 为(E.1)式中的回归系数。然后,用基金 i 在 t 季度内的月度回报率减去该基金的业绩基准回报率即为该基金在 t 季度内的主动性收益,如下所示:

$$R_{it}^A = R_{it} - R_{it}^B, \text{ for } \tau \in (t, t+1] \quad (\text{E.3})$$

其中, R_{it}^A 是基金 i 在 t 季度内的主动性收益。这样可得到基金 i 在 t 季度内的主动性收益的时间序列,然后将 t 季度内的主动性收益对法玛—弗伦齐三因子进行回归,如下所示:

$$R_{it}^A = \alpha_{i,t+1}^A + \beta_{i,t+1}^A F_t + \epsilon_{it}^A, \text{ for } \tau \in (t, t+1] \quad (\text{E.4})$$

其中, F_t 是法玛—弗伦齐三因子序列, $\beta_{i,t+1}^A$ 为相应的回归系数。所以,根据上述回归,主动性收益的方差可以分解为不相关的两部分:

$$\text{Var}_i(R_{it}^A) = \text{Var}_i(\hat{\epsilon}_{it}^A) + \text{Var}_i(\hat{\beta}_{i,t+1}^A F_t), \text{ for } \tau \in (t, t+1] \quad (\text{E.5})$$

自然的,基金的特质主动性 IDA 可以表示为式(E.5)中残差方差占主动性收益方差的比例:

$$IDA_i = \frac{\text{Var}_i(\hat{\epsilon}_{it}^A)}{\text{Var}_i(R_{it}^A)} \quad (\text{E.6})$$

上述 IDA 指标越大,表明基金的主动性水平越高。具体计算时,为了更加准确全面地衡量基金的特质主动性,此处采用 t 期前一年内基金各个季度的平均 IDA 即 $IDA_{[t-3, t]}$ 来表示。

本文以基金行业集中度与风格集中度(资产组合结构特征)作为被解释变量,基金主动性水平作为解释变量,进行回归分析,其具体结果如表 E.1 所示。

表 E.1 基金主动性与资产组合结构特征

	(1)	(2)	(3)	(4)
	$StyHHL_{i,t}$	$StyHHL_{i,t}$	$IndHHL_{i,t}$	$IndHHL_{i,t}$
$IDA_{[t-4, t-1]}$	0.2978*** (10.6888)	0.2965*** (10.6390)	0.2510*** (5.7320)	0.2534*** (5.7897)
$\text{Log}(TNA)_{i,t-1}$		-0.0013 (-0.5683)		-0.0100*** (-2.8322)
$\text{Log}(Age)_{i,t-1}$		0.0049 (0.7693)		-0.0081 (-0.7560)
$\text{Log}(FamilySize)_{i,t-1}$		0.0017 (0.4964)		-0.0013 (-0.2382)
$Turnover_{i,t-1}$		-0.0000 (-1.0804)		-0.0001*** (-6.5828)
$ExpenseRatio_{i,t-1}$		-0.0003 (-0.3951)		-0.0010* (-1.9327)
$Flow_{i,t-1}$		0.0026** (2.3432)		0.0013 (0.7983)
基金固定效应	控制	控制	控制	控制
时间固定效应	控制	控制	控制	控制
数据量	22449	22449	22449	22449
R ²	0.2085	0.2088	0.1355	0.1370

注:回归系数的标准误在基金层面聚类,括号内为相应的 t 值。*、**和***分别表示回归系数在 10%、5%和 1%的置信水平下显著。与其他表不同,此表中的 $ExpenseRatio_{i,t-1}$ 和 $Flow_{i,t-1}$ 不带百分号(%),否则回归系数过小。

从表 E.1 可见,不论因变量是基金行业集中度还是基金风格集中度,基金特质主动性 IDA 的回归系数均显著为正,表明当基金越主动时,基金会更加偏向集中化策略。这种集中化,不仅体现在行业层面,同样体现在风格层面。然而,如前所述,风格集中度实际上对基金业绩存在着负面效应,这表明基金在提升主动性的时候更加关注的是盈利机会的搜寻,却相对忽视了规模报酬递减规律所带来的负面效应,从而使得主动性的业绩提升效率并未达到最优。

值得一提的是,表 E.1 第(4)列的基金规模回归系数显著为负,表明基金规模越小,基金的行业集中度越高,这与已有文献普遍表明小基金具有更高主动性(盈利机会搜寻维度)的结论一致。然而,这是已有文献单纯将基金规模作为外生同质变量用来控制不同规模基金的管理难度,进而在同等条件下对比基金策略的盈利性的自然结果。可想而知,由于规模限制的原因,大规模基金无法参与某些盈利机会。进一步来看,表 E.1 第(2)列的基金规模回归系数并不显著,表明基金风格集中度在规模上并未展现出系统性的偏向。这正是本文之前所阐释的,不同的基金根据自身规模会进行不同的应对策略,即风格集中度本身实际上已经纳入了基金规模的内生影响,因此不会再在规模上产生系统性的偏向。

此外,表 E.1 中基金资金流仅对基金风格集中度存在显著为正的影响,而对基金行业集中度不存在显著影响,再次印证基金风格集中度与基金应对规模报酬递减的行为相关。该结果同时也能解释为何本文正文表 4 主结果中的基金资金流对基金业绩的直接影响虽为负,但并不显著。其原因在于,基金资金流会显著提升基金风格集中度,而风格集中度与基金业绩显著负相关,这便是规模报酬递减冲击的一条潜在路径。然而,部分基金会关注这种负面冲击,采用风格均衡策略抹平规模报酬递减的负面影响,从而对于基金资金流的冲击存在着路径阻断,使得最终基金资金流对基金业绩的直接负面影响并不显著。

附录 F: 基金持仓集中度与基金风险水平

前述结果表明,我国的主动型基金过于强调持仓集中度,忽略了规模报酬递减的负面影响,那么这种资产组合结构除了降低主动管理的有效性之外是否还会对基金未来的风险水平产生不良影响呢?为进一步探讨基金资产组合结构与基金未来风险水平之间的关系,本文构建了基金总体风险($TotalRisk_{i,t}$)和特质性风险($IdioRisk_{i,t}$)指标。其中, $TotalRisk_{i,t}$ 为基金 i 在 t 季度内的日度复权净值收益率的标准差, $IdioRisk_{i,t}$ 为基金 i 在 t 季度内的日度复权净值收益率对法玛一弗伦齐三因子回归所得残差的标准差。接着,本文将上述两个维度的基金风险指标作为因变量,分别对基金行业集中度和基金风格集中度进行回归,具体结果如表 F.1 所示。

表 F.1 持仓集中度对基金风险的影响结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
	总体风险		特质性风险	
	$TotalRisk_{i,t}$	$TotalRisk_{i,t}$	$IdioRisk_{i,t}$	$IdioRisk_{i,t}$
$IndHHL_{i,t-1}$	0.0883*** (6.1214)		0.0976*** (9.5218)	
$StyHHL_{i,t-1}$		0.1736*** (9.3851)		0.2107*** (13.1696)
$\log(TNA)_{i,t-1}$	0.0087** (2.1291)	0.0070* (1.7477)	-0.0091*** (-2.9116)	-0.0111*** (-3.6332)
$\log(Age)_{i,t-1}$	-0.0082 (-0.9961)	-0.0093 (-1.1388)	0.0093 (1.5356)	0.0080 (1.3578)
$\log(FamilySize)_{i,t-1}$	-0.0084 (-1.1782)	-0.0084 (-1.2024)	-0.0069 (-1.4123)	-0.0069 (-1.4414)
$Turnover_{i,t-1}$	0.0001 (0.6836)	0.0001 (0.5437)	0.0002 (1.0464)	0.0002 (0.9047)
$ExpenseRatio_{i,t-1}$	-0.0150 (-0.7839)	-0.0126 (-0.6825)	-0.0190 (-1.0049)	-0.0164 (-0.9055)
$Flow_{i,t-1}$	0.0145*** (4.7761)	0.0140*** (4.6400)	0.0109*** (5.1575)	0.0102*** (4.9121)
基金固定效应	控制	控制	控制	控制
时间固定效应	控制	控制	控制	控制
数据量	24284	24284	24284	24284
R ²	0.8968	0.8972	0.5092	0.5159

注:回归系数的标准误在基金层面聚类,括号内为相应的 t 值。*、**和***分别表示回归系数在 10%、5%和 1%的置信水平下显著。

从表 F.1 的结果可见,不论是行业集中度还是风格集中度,均会显著提升基金未来的风险水平(包括总体风险和特质性风险),这也是本文认为的基金全面集中化策略所带来的弊端,这无疑会影响到基金投资者的实际利益。

附录 G: 综合行业与风格特征的基金价值创造能力指标

上述结论表明,我国的主动型基金的主动管理实际上是缺乏有效性的,那么对于普通的基金投资者而言,又该如何识别出那些真正为投资者创造价值的优秀基金呢?为此,本文结合风格均衡度与行业集中度构建了一个兼顾基金不同维度能力的新型指标,这一指标可以更好地测量基金能力、预测基金未来业绩。

G.1 基金新能力指标构建。从前述分析可以看出,综合考虑基金搜寻盈利机会的能力和基金应对规模报酬递减的能力,才能更好地衡量基金的整体能力。虽然巴拉斯等(2022)给出了估计这两种能力指标的方法,但是这种估计方法不仅过于繁琐,而且样本筛选条件严格,即使调整了小样本偏误,仍然存在一部分估计偏误使得估计的 $\hat{\delta}_i$ 小于 0。更重要的是,估计样本需要基金过往拥有足够的收益率数据,这对于年轻的基金并不适用,而我国相当多数量的基金比较年轻。以上种种缺点使得巴拉斯等(2022)中的能力估计指

标难以推广应用。

有鉴于此,本文借鉴阿加瓦尔等(2014)构建窗饰效应指标时采用的排序差思想,将基金价值创造的两方面能力综合到一起。考虑到基金行业集中度 $IndHHI$ 与基金风格集中度 $StyHHI$ 刚好在 0 到 1 之间,且越大集中度越高,这相当于一个归一化的排名结果。因此,本文构建如下 EA 指标作为全面衡量基金价值创造能力的新指标:

$$EA_{it} = IndHHI_{it} - StyHHI_{it}$$

(G.1)

可见,当基金行业集中度越高,同时风格集中度越低时,基金有效主动性指标 EA 越大^②。

G.2 EA 与基金业绩。本文通过基金能力指标 EA 进行单变量排序来检验其与基金业绩之间的关系,结果可见表 G.1。

表 G.1 EA 指标单变量排序结果

EA	$IndHHI$	$StyHHI$	$Excess\ Return$ (%)	$One-factor\ Alpha$ (%)	$Three-factor\ Alpha$ (%)	$Four-factor\ Alpha$ (%)	$Five-factor\ Alpha$ (%)
1	0.3279	0.3865	1.2025	0.7038	0.4184	0.1575	0.2738
2	0.3709	0.2831	1.2284	0.7199	0.5164	0.2691	0.3548
3	0.4488	0.2684	1.2585	0.7669	0.5809	0.3267	0.4618
4	0.5416	0.2546	1.3616	0.8505	0.6466	0.3843	0.4767
5	0.7349	0.2409	1.4124	0.8901	0.6483	0.3832	0.4834
5-1	0.4070*** (125.7069)	-0.1456*** (-46.9525)	0.2099** (2.0479)	0.1863*** (3.2403)	0.2299*** (4.7566)	0.2257*** (4.7331)	0.2096*** (3.9522)

注:表中采用的是下一个季度内的月均 $Alpha$ 。例如, EA 最高的一组比 EA 最低一组的年化四因子 $Alpha$ 高出 2.7084%(0.2257%×12)。

表 G.1 显示,不论采用超额收益 ($Excess\ Return$)、单因子、三因子、四因子或五因子 $Alpha$ 来衡量基金业绩, EA 与基金业绩始终显著正相关,且具有良好的单调性,表明 EA 指标对基金能力的划分具有很高的准确性。本文还同时检验了 EA 水平不同的基金其行业集中度与风格集中度的大小差异。值得注意的是,本文发现高 EA 并非是单单由于基金具有更高的 $IndHHI$ 或更低的 $StyHHI$ 导致,而是高能力基金同时拥有很高的行业集中度和很低风格集中度。该结论与卡波奇克等(2014)发现的部分基金同时拥有市场扩张期的选股能力与市场收缩期的择时能力的结论不谋而合,表明市场中的确存在部分基金能够兼顾行业和风格两个特征,也即确实具备有效的主动管理能力,能够获取显著的超额收益。

G.3 双变量排序分析。由于 EA 指标同时考虑了基金搜寻盈利机会的能力和基金应对规模报酬递减规律的能力,而大规模基金面临更大的规模报酬递减压力,因此有理由相信 EA 对大规模基金业绩的预测应该比常规的行业集中度 $IndHHI$ 表现的更好。有鉴于此,本文通过 $IndHHI$ 和基金规模的双变量分组检验以及 EA 和基金规模的双变量分组检验来进行对比分析,具体结果如下表 G.2 所示。

表 G.2 基金新型能力指标的优势

Panel A: 基于基金规模 $Fund\ Size$ 和基金行业集中度 $IndHHI$ 的双变量排序分析					
		$IndHHI$			
		1 (Low)	2 (Med)	3 (High)	3-1
$Fund\ Size$	1 (Small)	0.3450	0.3832	0.4694	0.1244* (1.8772)
	2 (Med)	0.2442	0.2943	0.3988	0.1546** (2.4838)
	3 (Large)	0.1619	0.2486	0.1861	0.0242 (0.4027)
	3-1	-0.1831*** (-3.1555)	-0.1346** (-2.1577)	-0.2833*** (-4.1556)	
Panel B: 基于基金规模 $Fund\ Size$ 和基金有效主动性 EA 的双变量排序分析					
		EA			
		1 (Low)	2 (Med)	3 (High)	3-1
$Fund\ Size$	1 (Small)	0.2989	0.4317	0.4679	0.1690*** (2.5780)
	2 (Med)	0.1825	0.3694	0.3865	0.2040*** (3.3154)
	3 (Large)	0.1071	0.2370	0.2529	0.1458** (2.4198)
	3-1	-0.1918*** (-3.2149)	-0.1947*** (-3.0963)	-0.2150*** (-3.2483)	

注:表内数值为基金四因子 $Alpha$ (%)。

表 G.2 Panel A 是基金行业集中度 $IndHHI$ 和基金规模的双变量分组检验结果,结果显示 $IndHHI$ 指标在小规模基金和中等规模基金当中具有很强的分类能力,与基金业绩呈现显著正相关。然而在大规模基金当中, $IndHHI$ 指标的业绩预测能力则较差。与之相对的,表 G.2 Panel B 是基金 EA 指标与基金规模的双变量分组检验结果,可见即使在大规模基金当中, EA 仍然保持良好的业绩预测效果,这是源于 EA 综合考虑了基金应对规模报酬递减规律的能力,因此是对 $IndHHI$ 的一个有效提升。

G.4 EA 与基金业绩持续性。已有文献发现基金业绩并不具有显著的持续性,这是由于基金业绩中的一部分来自基金能力,另一部分来自基金的运气,而运气具有随机性,因此当基金业绩中运气成分占比较高时,基金业绩便不具有显著的持续性。一个好的基金能力评价指标能够全面度量基金管理能力,有助于识别出基金业绩中能力占比较高的那部分基金,从而为基金业绩持续性的存在提

供新的实证证据。为了验证EA指标的优越性,本文依据3种基金能力指标 $IndHHI$ 、 IDA 以及本文的EA指标分别构建虚拟变量 $Group$,即当期基金能力指标高于中位数时 $Group$ 取1,否则取0。表G.3中的(1)(2)(3)列分别表示依据 $IndHHI$ 、 IDA 以及EA构建 $Group$ 指标后将其与基金上一期的基金业绩 $Alpha$ 交叉后加入正文主回归后的回归结果。

表 G.3 EA 与基金业绩持续性

	(1)	(2)	(3)
	$IndHHI$	IDA	EA
	$Alpha_{i,t-1}$	$Alpha_{i,t-1}$	$Alpha_{i,t-1}$
$Alpha_{i,t-1}$	0.0050 (0.4185)	-0.0096 (-0.7865)	-0.0107 (-0.8706)
$Alpha_{i,t-1} \times Group_{i,t-1}$	0.1990 (0.1217)	1.9099 (1.1844)	3.4193** (2.1292)
$Group_{i,t-1}$	0.1106*** (3.7248)	0.3758*** (11.7332)	0.1590*** (5.4414)
$\text{Log}(TNA)_{i,t-1}$	-0.4127*** (-11.6979)	-0.4079*** (-11.5686)	-0.4096*** (-11.6356)
$\text{Log}(Age)_{i,t-1}$	0.5989*** (4.0413)	0.5891*** (3.9842)	0.5953*** (4.0183)
$\text{Log}(FamilySize)_{i,t-1}$	-0.0352 (-0.8150)	-0.0288 (-0.6625)	-0.0327 (-0.7586)
$Turnover_{i,t-1}$	0.0025 (0.0800)	-0.0061 (-0.2010)	0.0030 (0.0969)
$ExpenseRatio_{i,t-1}$	-0.0901 (-1.0725)	-0.0855 (-1.0242)	-0.0921 (-1.0966)
$Flow_{i,t-1}$	-0.0004 (-1.3148)	-0.0004 (-1.1979)	-0.0004 (-1.3344)
基金固定效应	控制	控制	控制
时间固定效应	控制	控制	控制
数据量	18300	18300	18300
R^2	0.1888	0.1953	0.1899

注:回归系数标准误在基金层面聚类,括号内为相应的t值。*、**和***分别表示回归系数在10%、5%和1%的置信水平下显著。

从表G.3中可见,基金过往业绩 $Alpha_{i,t-1}$ 的回归系数在(1)(2)(3)列中均并不显著,表明基金整体上并未体现出业绩持续性。而依据3种能力指标构建的 $Group$ 指标回归系数符合预期,即三者的回归系数均显著为正。值得注意的是,基金能力指标与基金过往业绩的交叉项 $Alpha_{i,t-1} \times Group_{i,t-1}$ 系数仅在第(3)列中显著。这表明相比于 $IndHHI$ 和 IDA 来说,由于考虑了基金应对规模报酬递减规律的能力,EA能够更加精准地识别出基金业绩中能力占比较高的基金,从而使得这部分基金展现出显著更高的业绩持续性^③。

注释

①本文采用之前60个月的月度数据估计结果与之相同,但会使样本数量大大缩减。

②值得一提的是,本文中的EA指标对于行业集中度与风格集中度的结合方式采用的是最为简单直接的方法。但根据机制分析的内容可见,基金行业集中度在短期表现比较好,而基金风格集中度在长期表现比较好,因此后续研究可根据自身需要,参考卡波奇克等(2014)的方法,分别为行业集中度与风格集中度赋予不同的权重。

③中外文人名(机构名)对照:卡哈特(Carhart);阿加瓦尔(Agarwal);贝森宾德(Bessembinder);拉克尼肖克(Lakonishok);江(Jiang);维拉多(Verardo);洪(Hong);法玛(Fama);弗伦齐(French);巴拉斯(Barras);布法(Buffa);爪哇德卡(Javadekar);卡波奇克(Kacperczyk)。

参考文献

- (1)蔡庆丰、杨侃、林剑波:《羊群行为的叠加及其市场影响——基于证券分析师与机构投资者行为的实证研究》,《中国工业经济》,2011年第12期。
- (2)田正磊、罗荣华、刘阳:《信息传递、集体踩踏与系统性尾部风险》,《经济学(季刊)》,2019年第3期。
- (3)许年行、于上尧、伊志宏:《机构投资者羊群行为与股价崩盘风险》,《管理世界》,2013年第7期。
- (4)叶莹莹、杨青、胡洋:《股权质押引发机构投资者羊群行为吗——基于信息质量的中介效应》,《会计研究》,2022年第2期。
- (5)尹海员、朱旭:《机构投资者信息挖掘、羊群行为与股价崩盘风险》,《管理科学学报》,2022年第2期。
- (6)Agarwal, V., Gay, G. D. and Ling, L., 2014, "Window Dressing in Mutual Funds", *Review of Financial Studies*, Vol.27, pp.3133~3170.
- (7)Agarwal, V., Mullally, K. A., Tang, Y. and Yang, B., 2015, "Mandatory Portfolio Disclosure, Stock Liquidity, and Mutual Fund Performance", *Journal of Finance*, Vol.70, pp.2733~2776.
- (8)Barras, L., Gagliardini, P. and Scaillet, O., 2022, "Skill, Scale, and Value Creation in the Mutual Fund Industry", *Journal of Finance*, Vol.77, pp.601~638.
- (9)Bessembinder, H., Cooper, M. J. and Zhang, F., 2023, "Mutual Fund Performance at Long Horizons", *Journal of Financial Economics*, Vol.147, pp.132~158.
- (10)Buffa, A. M. and Javadekar, A., 2021, "Decomposing Fund Activeness", SSRN Working Paper.
- (11)Carhart, M. M., 1997, "On Persistence in Mutual Fund Performance", *Journal of Finance*, Vol.52, pp.57~82.
- (12)Hong, H., Kubik, J. D. and Stein, J. C., 2005, "The Neighbor's Portfolio: Word-of-mouth Effects in the Holdings and Trades of

Money Managers”, *Journal of Finance*, Vol.60, pp.2801~2824.

(13) Jiang, H. and Verardo, M., 2018, “Does Herding Behavior Reveal Skill? An Analysis of Mutual Fund Performance”, *Journal of Finance*, Vol.73, pp.2229~2269.

(14) Kacperczyk, M., Nieuwerburgh, S. V. and Veldkamp, L., 2014, “Time-Varying Fund Manager Skill”, *Journal of Finance*, Vol.69, pp.1455~1484.

(15) Lakonishok, J., Shleifer A. and Vishny, R. W., 1992, “The Impact of Institutional Trading on Stock Prices”, *Journal of Financial Economics*, Vol.32, pp.23~43.